# PROGRAMA DE ASIGNATURA: MEDICINA DE ANIMALES MAYORES - CVE831.

## 1. IDENTIFICACIÓN DE LA ASIGNATURA

| | |
|---|---|
| **Sigla** | CVE831 |
| **Nombre** | MEDICINA DE ANIMALES MAYORES |
| **Créditos Totales (SCUDLA)** | 6 |
| **Vigencia de la Asignatura Desde** | 202610 |
| **Última Actualización** | 16/09/2026 |
| **Modalidad Educativa Asignatura** | PRESENCIAL |
| **Modalidad / Jornada de Impartición de la Carrera** | PRESENCIAL EXECUTIVE, PRESENCIAL DIURNO |
| **Requisito** | CVE-813 4,0 y CVE-607 4,0 o ( CVE-732 4,0 y CVE-792 4,0 ) |

DISTRIBUCIÓN DE HORAS TOTALES DE LA ASIGNATURA

| Cátedra | Laboratorio | Ayudantía | Taller | Prácticas | Trabajo Personal | Trabajo Personal en Entornos Virtuales | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | 0 | 162 |

## 2. DESCRIPCIÓN DE LA ASIGNATURA

Medicina de animales mayores es una asignatura del ámbito profesional y ciclo final de la carrera de Medicina Veterinaria, que entrega una información actualizada de las diferentes patologías que pueden afectar a las especies mayores (Bovinos y Equinos) a objeto que los estudiantes puedan desempeñarse adecuadamente, al realizar su curso de clínica y posteriormente en el ejercicio de su profesión.
Conceptualmente, los estudiantes identificaran los conceptos de la medicina como el conjunto de técnicas y conocimientos orientados a preservar o recuperar la salud de los animales. Esta asignatura permitirá a los estudiantes identificar las principales enfermedades en bovinos y equinos, relacionando los mecanismos fisiopatológicos con la sintomatología clínica de las enfermedades abordadas. Describirán los procedimientos: de diagnóstico, que corresponden a la identificación de los problemas que aquejan al paciente; tratamiento, que son las disposiciones a tomar para aliviar las enfermedades, tratando de alcanzar la curación y finalmente, la prevención, que corresponde a las disposiciones tomadas para evitar la presentación de las patologías.
Procedimentalmente, los estudiantes desarrollaran las habilidades y criterios clínicos básicos para la prevención, diagnóstico, tratamiento y pronóstico de las enfermedades, deberán interpretar resultados obtenidos en exámenes complementarios y clínico relacionado con las patologías estudiadas, fundamentaran los tratamientos realizados, entre otros.
Actitudinalmente, los estudiantes fundamentaran las decisiones diagnósticas y terapéuticas con base a la evidencia científica, desarrollaran hábitos de estudio y autoformación, asumiendo su responsabilidad personal en su educación, identificaran los temas de ética médica involucrados en el ejercicio de la profesión, desarrollando habilidades para su resolución.
Medicina de animales mayores tiene como prerrequisito las asignaturas de Laboratorio clínico que permitirá a los estudiantes analizar, interpretar y relacionar los resultados de análisis de sangre y otros materiales biológicos y la asignatura de Semiología que entrega a los estudiantes las herramientas para realizar la exploración y examen clínico del paciente permitiendo el diagnóstico inicial, diferencial y pronóstico de las enfermedades. A su vez es prerrequisito de 2 asignaturas terminales Farmacología aplicada y clínica de animales mayores.

## 3. RESULTADOS DE APRENDIZAJE

| Resultados de Aprendizaje | Descripción |
|---|---|
| RAA1 | Caracterizar las principales enfermedades del bovino y equino, incluyendo las del potrillo y ternero, para poder identificarlas en la práctica clínica. |
| RAA2 | Describir la proyección topográfica anatómica del caballo y la conformación general de aplomos para evaluar la normalidad de ellos. |
| RAA3 | Proponer alternativas de tratamientos frente a las patologías y determinar la más adecuada según sintomatología y tipos de lesiones asociadas. |
| RAA4 | Identificar los métodos, procedimientos de exploración clínica y técnicas diagnósticas que se utilizan para la pesquisa de las principales enfermedades del ganado bovino y equino. |
| RAA5 | Diseñar y proponer mecanismos de control y prevención de las enfermedades y patologías para evitar su presentación. |
| RAA6 | Promover el pensamiento crítico, de manera que permita establecer diagnósticos diferenciales y adoptar decisiones de manera independiente en base a los antecedentes clínicos. |

## 4. APORTES AL PERFIL DE EGRESO

Los aportes al perfil de egreso deben ser verificados en la matriz de tributación.

## 5. CONTENIDOS, ACTIVIDADES Y ACTITUDES

### 5.1 Contenido: Cátedra

| N° Unidad | Tema |
|---|---|

| | |
|---|---|
| 1 Bovinos. | **Bovinos**<br>**Contenidos:**<br>Aspectos generales de medicina<br>• Describir y analizar la etiopatogenia, fisiopatología, signos y síntomas, métodos de diagnóstico, pronóstico, prevención, control y tratamiento de las patologías abordadas por sistema, manejos y procedimientos.<br>Patología Aparato Respiratorio:<br>• Complejo respiratorio bovino, neumonía insterticial-bronqueolitis viral, neumonía, control enfermedades respiratorias, vacunación, pleuritis, difteria del ternero Sinusitis, enfisema y edema pulmonar agudo del bovino, neumonía por aspiración, trombosis de la vena cava caudal, abceso pulmonar crónico, abcesos miliares, Rinitis, Tuberculosis, Paratuberculosis, Rinotraqueitis infecciosa bovina, Neumonía enzootica Diarrea viral bovina, Enfermedades de las mucosas.<br>Patología Aparato Digestivo:<br>• Alteraciones de cavidad bucal, Esofagitis, Obstrucción esofágica, Meteorismo primario y secundario, Acidosis ruminal, Reticuloperitonitis traumática, Peritonitis local aguda, Pericarditis traumática, Parálisis o indigestión vagal, Hernia diafragmática, Impactación de omaso, librillo seco, Desplazamiento abomaso izquierdo, Úlcera abomasal, Obstrucción intestinal, Enfermedades clostridiales.<br>Patología Aparato Locomotor:<br>• Anatomía, cojeras, Necrobacilosis interdigital, dermatitis verrucosa, hiperplasia interdigital o limax, ulcera plantar, Erosión del talón, laminitis.<br>Patologías Metabólicas:<br>• Metabolismo ruminal, Acetonemia o cetosis bovina, Hígado graso, Hipocalcemia, Síndrome de la vaca echada, Hipomagnesemia o tetania de los pastos.<br>Alteraciones reproductivas:<br>• Anestro, aciclia, endometritis, metritis, quistes ováricos.<br>Otras patologías:<br>• Leucosis<br>• Alteraciones dermatológicas<br>Alteraciones neonatales:<br>• Factores de riesgo, Causas infecciosas Enfermedades perinatales, enfermedades post-natales, defectos congénitos, calostro, onfalitis, onfaloflebitis, onfaloarteritis, colibacilosis, diarreas. Manejo de terneros, criterios para destetar.<br>Patologías de la glándula mamaria:<br>• Patrones células somaticas**,** mastitis crónica y aguda, pruebas para detección de mastitis, medidas de control y prevención, agentes etiológicos, procedimientos de ordeña, manejo del equipo, criterios de selección de la protección genética frente a la mastitis, manejo de la vaca seca.<br>Intoxicaciones por plantas y micotoxinas:<br>• Plantas de importancia toxicológica, signos, síntomas y tratamientos en intoxicaciones.<br>• Fuentes de micotoxinas, prevención, signos clínicos, tratamiento y control.<br>**Actividades:**<br>• Resolver casos clínicos presentados en cátedra, aplicando los conocimientos teóricos entregados en forma presencial y de trabajo personal, debatir e interpretar en relación al diagnóstico, tratamiento y otros.<br>**Actitudes:**<br>• Fundamentar las decisiones diagnósticas y terapéuticas en base a la evidencia científica aprendida, desarrollar hábitos de estudio y autoformación, asumiendo su responsabilidad personal en su educación, identificar los temas de ética profesional y de bienestar animal. |

| | |
|---|---|
| 2 Equinos. | **Equinos**<br>**Contenidos:**<br>Aspectos generales de medicina<br>• Describir y analizar la etiopatogenia, fisiopatología, signos y síntomas, métodos de diagnóstico, pronóstico, prevención, control y tratamiento de las patologías abordadas por sistema, manejos y procedimientos.<br>Patologías del Aparato locomotor<br>• Generalidades, Aplomos, enfermedades del aparato locomotor Proyección Topográfica anatómica del caballo. Vocabulario Técnico. Conformación general de Aplomos. Huesos, Músculos y Articulaciones. Desaplomos, Malformaciones, Claudicaciones miembros anteriores y posteriores. Periartritis, Osteoartritis, Enfermedad degenerativa articular, Esguinces, Fracturas Artritis, Tendovaginitis, Enfermedades del casco, Interpretación radiológica.<br>Enfermedades del Aparato Respiratorio, enfermedades de Nariz, Senos, Etmoides y Bolsas Guturales:<br>• Rinitis, Sinusitis, Tumores Sangramientos, Hematoma, Epistaxis, Micosis, Empiema Enfermedades de faringe, laringe y Paladar blando: Hiperplasia faringe linfoide Dislocación de paladar blando, Desplazamiento dorsal del arco palato faringeo Atrapamiento epiglotico, Hemiplejia laringea, Condropatías del aritenoide Hipoplasia epiglótico, Quistes subepiglóticos, Enfermedades de Tráquea, Bronquios, Pulmón y Pleura: Enfisema pulmonar, Edema pulmonar y congestión, Neumonía bacteriana, Pleuritis, Neumotórax, Hidrotórax, Enfermedad obstructiva crónica, Enfermedad inflamatoria de vías aéreas, Hemorragia pulmonar inducida por el ejercicio.<br>Enfermedades Infecciosas y emergentes Bacteriales y Virales Enfermedades virales digestivas:<br>• Rotavirus, Parvovirus, Torovirus Adenovirus.<br>Enfermedades virales sistemicas:<br>• Anemia infecciosa equina, Peste equina, Arteritis viral.<br>Enfermedades virales respiratorias:<br>• Adenovirus, Herpesvirus Encefalitis del Este, del Oeste, Venezuela, del Nilo.<br>Enfermedades bacterianas:<br>• Neumons: Adenovirus, Pleuritis, Pleuroneumonas: Neumons: Adenovi<br>Enfermedades Aparato Cardiovascular:<br>• Método de Diagnóstico, Auscultación, Electrocardiograma, Presión Sanguínea, Arritmias, Soplos. Bloqueos Enfermedades del Miocardio y Endocardio. Trombosis Aneurismas.<br>Enfermedades Sistema Digestivo:<br>• Inspección cavidad bucal y dientes. Alteraciones maxilares y dientes. Malformaciones Mandibulares. Alteraciones linguales y de la mucosa bucal. Fracturas. Trastornos neurógenos. Enfermedades Glándulas Salivales. Enfermedades del Esófago, Síndrome abdomen agudo. Diarreas. Síndrome de úlcera gástrica equina. Síndrome de malaabsorción. Enfermedades Hepáticas.<br>Enfermedades órganos genitales urinario:<br>• Enfermedades Vejiga, Riñón, Uréteres, Uretra, Infecciones, insuficiencias, cálculos, neoplasias.<br>Dermatología:<br>• Heridas, Enfermedades granulomatosas, Enfermedades nodulares, Picaduras de insectos, Urticaria y prurito, Enfermedades de la piel sin prurito: Dermatomicosis, heridas en la cabeza.<br>Enfermedades metabólicas:<br>• Infosura, Enfermedades de Tiroides, Enfermedades Hipofisiarias, Páncreas Endocrino.<br>Enfermedades del Sistema Nervioso.<br>**Actividades:**<br>• Resolver casos clínicos presentados en cátedra, aplicando los conocimientos teóricos entregados en forma presencial y de trabajo personal, debatir e interpretar en relación al diagnóstico, tratamiento y otros.<br>**Actitudes:**<br>• Fundamentar las decisiones diagnósticas y terapéuticas en base a la evidencia científica aprendida, desarrollar hábitos de estudio y autoformación, asumiendo su responsabilidad personal en su educación, identificar los temas de ética profesional y de bienestar animal. |

**5.2 Contenido: Trabajo Personal**

| N° Unidad | Tema |
|---|---|
| 1 Bovinos. | **Contenidos:**<br>Corresponden a los mismos contenidos descritos en las Unidades 1 y 2 de cátedra.<br>**Actividades:**<br>• Preparación y estudio comprensivo de contenidos para controles, pruebas de cátedra y examen.<br>• Lectura de libros sugeridos, artículos científicos y otros.<br>**Actitudes:**<br>Autonomía para estudiar y analizar los contenidos expuestos en las sesiones de cátedra. |

## 6. ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS

**Los métodos de enseñanza utilizados en la asignatura son los siguientes:**

1. **Método tradicional:** a través de este método, el docente informa a los estudiantes sobre diversos saberes (conceptuales, procedimentales y actitudinales) mediante clases expositivas y demostraciones, complementadas por libros de texto.
2. **Método facilitador de la comprensión**: a través de este método, el docente ayuda a los estudiantes a construir significado para comprender ideas y procesos claves; los guía en discusiones en torno a problemas complejos, textos, casos, proyectos o situaciones mediante el cuestionamiento, el establecimiento de pruebas y la reflexión sobre procesos.
3. **Método de revisión del desempeño**: a través de este método, el docente apoya la habilidad de los estudiantes para transferir sus aprendizajes con el objeto de lograr desempeñarse autónomamente y con la complejidad necesaria. El docente establece resultados de aprendizaje claros en torno al desempeño y supervisa, a través del modelamiento y la retroalimentación, el desarrollo de las habilidades en el contexto de oportunidades de aprendizaje para desempeñarse.

En la asignatura de Medicina de Animales Mayores predomina el método tradicional, ya que la asignatura se compone principalmente de clases expositivas con especios para discusiones de casos y reflexiones, utilizando las bases conceptuales revisadas en las cátedras. Las estrategias de enseñanza de Aprendizaje que se emplean para el desarrollo de esta asignatura son:

Clases expositivas , acompañadas de espacios reflexivos con los alumnos.

Es dictada por docentes especialistas por especie.

Exposición de casos clinicos

## 7. EVALUACIÓN

### 7.1. PONDERACIONES

| Modalidad / Jornada | Ponderación | Componente | % Componente | Subcomponente | % Subcomponente |
|---|---|---|---|---|---|

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| TODOS | 86 | EXAMEN | 30 | EXAMEN | 100 |
| | | CATEDRA | 60 | CATEDRA 1 | 25 |
| | | | | CATEDRA 2 | 25 |
| | | | | CATEDRA 3 | 25 |
| | | | | CATEDRA 4 | 25 |
| | | EJERCICIO | 10 | EJERCICIO 1 | 25 |
| | | | | EJERCICIO 2 | 25 |
| | | | | EJERCICIO 3 | 25 |
| | | | | EJERCICIO 4 | 25 |

**Nota Informativa**:

Para revisar un ejemplo, ingresa a MiUDLA sección Centro de Ayuda o selecciona el link:
http://miudla-servicios.udla.cl:9000/ayuda_miudla/calculonotas_estudiante.html

## 7.2. ESTRATEGIA EVALUATIVA

| Modalidad / Jornada | Subcomponente | Resultado(s) de Aprendizaje | Unidad que se evalúa | Procedimiento Evaluativo | Instrumento Evaluativo |
|---|---|---|---|---|---|
| TODOS | CATEDRA 1 | RAA1, RAA3, RAA4, RAA5 | 1 | Situación tipo prueba mixta | Ítems de respuesta cerrada y abierta (evaluación mixta) |
| TODOS | CATEDRA 2 | RAA1, RAA2, RAA3, RAA4, RAA5, RAA6 | 2 | Situación tipo prueba mixta | Ítems de respuesta cerrada y abierta (evaluación mixta) |
| TODOS | CATEDRA 3 | RAA1, RAA3, RAA4, RAA5 | 1 | Situación tipo prueba mixta | Ítems de respuesta cerrada y abierta (evaluación mixta) |
| TODOS | CATEDRA 4 | RAA1, RAA2, RAA3, RAA4, RAA5, RAA6 | 2 | Situación tipo prueba mixta | Ítems de respuesta cerrada y abierta (evaluación mixta) |
| TODOS | EXAMEN | RAA1, RAA2, RAA3, RAA4, RAA5, RAA6 | 1,2 | Situación tipo prueba mixta | Ítems de respuesta cerrada y abierta (evaluación mixta) |

## 7.3. DESCRIPCIÓN DE LA ESTRATEGIA EVALUATIVA Y NORMATIVA

| Modalidad / Jornada | Subcomponente | Peso | Descripción |
|---|---|---|---|
| TODOS | CATEDRA 1 | 25% | Bovinos en la semana 4 |
| TODOS | CATEDRA 2 | 25% | Equinos en la semana 8 |
| TODOS | CATEDRA 3 | 25% | Bovinos en la semana 12 |
| TODOS | CATEDRA 4 | 25% | Equinos en la semana 16 |
| TODOS | EJERCICIO 1 | 25% | Control 1, Equinos en la semana 3 |
| TODOS | EJERCICIO 2 | 25% | Control 2, Bovinos en la semana 7 |
| TODOS | EJERCICIO 3 | 25% | Control 3, Equinos en la semana 11 |
| TODOS | EJERCICIO 4 | 25% | Control 4, Bovinos en la semana 15 |
| TODOS | EXAMEN | 100% | Pondera un 30% Escrito que integra toda la materia, permite evaluar todos los resultados de aprendizaje ya mencionados. |
| TODOS | OTRA COND. DE APROBACION | -- | NORMATIVA La nota mínima de aprobación de la asignatura es 4,0 (cuatro,cero) y en las evaluaciones para calcular la nota, se utilizará un 60% de exigencia. INASISTENCIA En el caso de inasistencias a evaluaciones de cátedra y/o de control (ejercicios), el alumno deberá justificar su inasistencia ante la Dirección de Carrera en un plazo no mayor a 72 horas. Si la inasistencia está debidamente acreditada y es validada, el docente deberá coordinar con el estudiante la recuperación de la respectiva evaluación. El formato de esta evaluación deberá ser definido por el docente, pudiendo ser una evaluación escrita u oral. LOS COMPONENTES DE LA EVALUACIÓN FINAL SON LOS SIGUIENTES: La asignatura cuenta con cuatro pruebas de cátedra (ponderan el 60%), 2 de bovinos y 2 de equinos, cada evaluación exigirá el 60% de sus preguntas correctas para la nota 4.0. Cada prueba evaluara los resultados de aprendizaje de los contenidos abordados, bovinos: 1, 3, 4, 5 y 6, equinos: 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Las evaluaciones serán escritas con más de un ítem: (selección múltiple, desarrollo, resolución de casos, V o F principalmente). Además considera cuatro notas de controles parciales (ponderan el 10%), escritos que evalúan los resultados de aprendizaje asociados a cada especie y sistema abordado, 2 de equinos y 2 de bovinos.<br>RESPECTO AL PLAGIO O COPIA: En caso de que el Docente o Académico durante el desarrollo de una evaluación o en su revisión detecte acciones que vicien aquel sistema o se encuentren reñidas con la honradez o la buena fe, se aplicarán las disposiciones del Reglamento del Estudiante de la Universidad de Las Américas, que en su Título Décimo Sexto "De Las Normas Disciplinarias", en su artículo N°77, describe conductas tales como: "Imitar o copiar, total o parcialmente, la obra o creación de un tercero, en trabajos, tareas, investigaciones, memorias, tesis, etc., sin la debida cita o referencia de la fuente. También se indica que "la copia de tareas, ejercicios, trabajos o cualquier sistema de evaluación. Se considerará igualmente grave tanto el copiar como el permitir que le copien" y además expresa que "El uso de tecnologías de la información o inteligencia artificial para la realizar trabajos, evaluaciones, informes, presentaciones, tareas y en general, cualquier actividad académica, sin que haya sido previa y expresamente autorizado. Los estudiantes deberán siempre informar al profesor cuando una actividad ha sido asistida o generada por estas tecnologías.<br>En relación con lo anterior, según lo dispuesto en el artículo N°75 el docente o académico está siempre facultado para aplicar sanciones inmediatas ante las faltas disciplinares anteriormente descritas, siendo posible entre otras: "Calificar al estudiante con nota 1.0, si durante una evaluación, es sorprendido en acciones que vicien aquel sistema o se encuentren reñidas con la honradez o la buena fe en el desarrollo del mismo"; "expulsar a un estudiante de su clase", o "impedir a un estudiante el ingreso a su clase".<br>EXIMICIÓN DE EXAMEN: Aquellos estudiantes que obtengan como nota de presentación a examen (considerando notas de cátedra y controles) un 5,5 o superior quedarán eximidos de realizar el examen, aprobando la asignatura. |

## 8. RECURSOS DE APRENDIZAJE

### 8.1 BIBLIOGRAFÍA BÁSICA

| Autor(es) | Año | Título | Lugar | Editorial | Ejemplares | Disponibilidad digitalizado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Robinson, N. E - Sprayberry, Kim A. | 2012 | Terapeutica actual en medicina equina | BUENOS AIRES | INTERMEDICA | 48 | |
| Dirksen, Gerrit | 2005 | Medicina interna y cirugia del bovino | BUENOS AIRES | INTER-MEDICA | 42 | |
| Radostits, O. M | 2002 | Medicina veterinaria | MADRID | M C G R A W - H I L L INTERAMERICANA | 48 | |
| Blood, Douglas C | 2002 | Manual de medicina veterinaria | MADRID | M C G R A W - H I L L INTERAMERICANA | 31 | |

### 8.2 BIBLIOGRAFÍA COMPLEMENTARIA

| Autor(es) | Año | Título | Lugar | Editorial | ISBN |
|---|---|---|---|---|---|
| Blowey, Roger W - Weaver, David | 2004 | Atlas a color de enfermedades y trastornos del ganado vacuno | MADRID | ELSEVIER ESPAÑA | 8481747270 |
| Orsini, James A - Divers, Thomas J | 2003 | Manual of equine emergencies | PHILADELPHIA | SAUNDERS | 0721692982 |
| Rose, R. J. (Reuben J. - Hodgson, David R | 2000 | Manual of equine practice | PHILADELPHIA | SAUNDERS | 9780721686653 |
| Rebhun, William C - Ramis Verges, Manuel | 1999 | Enfermedades del ganado vacuno lechero | ZARAGOZA | ACRIBIA | 8420008850 |

## Notas al Pie:

***PROGRAMA DETALLADO DE ASIGNATURA (SYLLABUS)***

## 1. Identificación de la Asignatura

| | |
|---|---|
| Sigla: | CVE831 |
| Nombre: | MEDICINA ANIMALES MAYORES |
| Créditos Totales (SCUDLA) | 6 |
| Requisitos: | CVE792 - CVE732 |
| Vigencia: | 2002 |
| Última Actualización: | 2025 |
| Tipo (Formación Básica, Disciplinar , Especialidad o Práctica ) | ESPECIALIDAD SALUD ANIMAL |
| Semestre/N° de Semanas | OCTAVO |
| Modalidad | Presencial X \| E-Support \| Blended \| On-line |

**Distribución Semanal de Horas Presenciales (P) y No Presenciales (NP)**

| Clases Teóricas | | Ayudantía | | Laboratorio | | Taller | | Trabajo Personal | | Práctica | | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Horas** | **Modalidad** | Horas | **Modalidad** | Horas | **Modalidad** | Horas | **Modalidad** | Horas | **Modalidad** | Horas | **Modalidad** | |
| **4** | **P** | | | | | | | **8** | **NP** | | | **12** |

| Programa Clase-a-Clase | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UNIDAD: EQUINOS, SISTEMA LOCOMOTOR | | | | | | | |
| **Semana** | **Tipo de Actividad** | **Resultados de aprendizaje** | **Contenidos** | **Orientaciones Didácticas** | **Actividad del Alumno** | **Recursos** | **Evaluación** |
| 1 y 2 | Trabajo Personal | Seleccionar información procedente de diversas fuentes aplicando la abstracción y análisis entorno al procesamiento de contenidos ya vistos. | Repasar contenidos abordados en asignaturas de Semiología, Laboratorio clínico y Anatomía del aparato locomotor. | **Metodología**<br>Revisar fuera del horario de clases contenidos en biblioteca e información complementaria sugeridos por el docente.<br><br>**Tiempo Estimado 8 horas** | Lectura de capítulos y material audiovisual recomendados. | Biblioteca e internet. | |
| | Cátedra/Clase Teórica | Describir las principales enfermedades que afectan al sistema locomotor del equino, sirviéndole de juicio evaluativo en su práctica clínica. | Enfermedades del aparato locomotor, que afectan a ligamentos, tendones/músculos y huesos por zona anatómica<br><br>Malformaciones, Enfermedad degenerativa articular, Esguinces, SPT; Fracturas | **Metodología:** Clase expositiva, discusión y análisis de conceptos abordados.<br><br>**Tiempo Estimado: 4 hrs.** | Atención y participación en clases. | Sala de clases multimedia y acceso a internet | |

| **Bibliografía** | Reed, S. 2005. Medicina Interna Equina. Collahan, P. 1998. Medicina y cirugía equina. Stachak, T. 2005. Adams, claudicaciones en equinos. |
|---|---|

| Programa Clase-a-Clase | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UNIDAD: EQUINOS, SISTEMA RESPIRATORIO | | | | | | | |
| **Semana** | **Tipo de Actividad** | **Resultados de aprendizaje** | **Contenidos** | **Orientaciones Didácticas** | **Actividad del Alumno** | **Recursos** | **Evaluación** |
| 3 y 4 | Trabajo Personal | Seleccionar información procedente de diversas fuentes aplicando la abstracción y análisis entorno al procesamiento de contenidos ya vistos. | Repasar contenidos abordados en asignaturas de Semiología, Laboratorio clínico y Anatomía del sistema respiratorio. | **Metodología**<br>Revisar fuera del horario de clases contenidos en biblioteca e información complementaria sugeridos por el docente.<br><br>**Tiempo Estimado**<br>**8 horas** | Lectura de capítulos y material audiovisual recomendados. | Biblioteca e internet. | |
| | Cátedra/Clase Teórica | Identificar y explicar las patologías del sistema respiratorio, de causa congénita y por ejercicio, que afectan el rendimiento deportivo. | Enfermedades Aparato Respiratorio: Nariz, Senos, Etmoides y Bolsas Guturales. Tumores, Hematoma etm, Epistaxis, hemoptisis Micosis, Empiema, Faringe, laringe y Paladar blando: HFL; DDPB; Desplazamiento dorsal del arco palato faríngeo, Atrapamiento epiglotico, HL, Condropatías del aritenoide, Hipoplasia epiglótico, Quistes subepiglóticos<br><br>Enfermedades de Tráquea, Bronquios, Pulmón y Pleura: Enfisema pulmonar<br>Edema pulmonar y congestión, Neumonía bacteriana, Pleuritis, Neumotórax, Hidrotórax, | **Metodología:** Clase expositiva, discusión y análisis de conceptos abordados.<br><br>**Tiempo Estimado: 4 hr** | Atención y participación en clases. | Sala de clases multimedia y acceso a internet | SEMANA 3<br>CONTROL 1 |

| Programa Clase-a-Clase | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UNIDAD: EQUINOS, SISTEMA RESPIRATORIO | | | | | | | |
| **Semana** | **Tipo de Actividad** | **Resultados de aprendizaje** | **Contenidos** | **Orientaciones Didácticas** | **Actividad del Alumno** | **Recursos** | **Evaluación** |
| | | | Enfermedad obstructiva crónica,<br>Enfermedad inflamatoria de vías aéreas<br>Hemorragia pulmonar inducida por el ejercicio | | | | |

| **Bibliografía** | Reed, S. 2005. Medicina Interna Equina. Collahan, P. 1998. Medicina y cirugía equina. Stachak, T. 2005. Adams, claudicaciones en equinos. |
|---|---|

| Programa Clase-a-Clase | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UNIDAD: EQUINOS, ENFERMEDADES INFECCIOSAS Y EMERGENTES | | | | | | | |
| **Semana** | **Tipo de Actividad** | **Resultados de aprendizaje** | **Contenidos** | **Orientaciones Didácticas** | **Actividad del Alumno** | **Recursos** | **Evaluación** |
| 5 y 6 | Trabajo Personal | Seleccionar información procedente de diversas fuentes aplicando la abstracción y análisis entorno al procesamiento de contenidos ya vistos. | Repasar contenidos abordados en asignaturas de Semiología, Laboratorio clínico y Enfermedades infecciosas. | **Metodología**<br>Revisar fuera del horario de clases contenidos en biblioteca e información complementaria sugeridos por el docente.<br><br>**Tiempo Estimado 8 horas** | Lectura de capítulos y material audiovisual recomendados. | Biblioteca e internet. | |
| | Cátedra/Clase Teórica | Caracterizar las patologías infecciosas que se presentan en los equinos, de manera que pueda establecer diagnósticos durante su práctica clínica. | Enfermedades infecciosas y emergentes:<br><br>Bacterianas y Virales; digestivas: Rotavirus, Parvovirus, Torovirus Adenovirus<br>sistémicas: Anemia infecciosa equina, Peste equina, Arteritis viral<br>respiratorias; Adenovirus, Herpesvirus<br>Encefalitis: del Este, del Oeste, Venezuela, del Nilo<br>Enfermedades bacterianas: Pleuritis, Pleuroneumonía, | **Metodología:** Clase expositiva, discusión y análisis de conceptos abordados.<br><br>**Tiempo Estimado: 4 hr** | Atención y participación en clases. | Sala de clases multimedia y acceso a internet | |

| Programa Clase-a-Clase | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UNIDAD: EQUINOS, ENFERMEDADES INFECCIOSAS Y EMERGENTES | | | | | | | |
| **Semana** | **Tipo de Actividad** | **Resultados de aprendizaje** | **Contenidos** | **Orientaciones Didácticas** | **Actividad del Alumno** | **Recursos** | **Evaluación** |
| | | | Gurma<br>Fungicas: Micosis.<br>Parasitarias | | | | |

| **Bibliografía** | Reed, S. 2005. Medicina Interna Equina. Collahan, P. 1998. Medicina y cirugía equina. Stachak, T. 2005. Adams, claudicaciones en equinos. |
|---|---|

| Programa Clase-a-Clase | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UNIDAD: EQUINOS, SISTEMA CARIDOVASCULAR | | | | | | | |
| **Semana** | **Tipo de Actividad** | **Resultados de aprendizaje** | **Contenidos** | **Orientaciones Didácticas** | **Actividad del Alumno** | **Recursos** | **Evaluación** |
| 7 | Trabajo Personal | Seleccionar información procedente de diversas fuentes aplicando la abstracción y análisis entorno al procesamiento de contenidos ya vistos. | Repasar contenidos abordados en asignaturas de Semiología, Laboratorio clínico y Anatomía del sistema cardiovascular. | **Metodología**<br>Revisar fuera del horario de clases contenidos en biblioteca e información complementaria sugeridos por el docente.<br><br>**Tiempo Estimado**<br>**8 horas** | Lectura de capítulos y material audiovisual recomendados. | Biblioteca e internet. | |

| Programa Clase-a-Clase | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UNIDAD: EQUINOS, SISTEMA CARIDOVASCULAR | | | | | | | |
| **Semana** | **Tipo de Actividad** | **Resultados de aprendizaje** | **Contenidos** | **Orientaciones Didácticas** | **Actividad del Alumno** | **Recursos** | **Evaluación** |
| | Cátedra/Clase Teórica | Identificar las principales enfermedades del aparato cardiovascular en el equino, que afectan el rendimiento deportivo. | Enfermedades Aparato Cardiovascular: ICCI Y D; interpretación Métodos de diagnósticos: Auscultación, Electrocardiograma, Presión Sanguínea; ecocardiografía. Arritmias  Soplos  Bloqueos – Enfermedades del Miocardio y Endocardio. Trombosis, Aneurismas. | **Metodología:** Clase expositiva, discusión y análisis de conceptos abordados.<br><br>**Tiempo Estimado: 2 hr** | Atención y participación en clases. | Sala de clases multimedia y acceso a internet | |

| **Bibliografía** | Reed, S. 2005. Medicina Interna Equina. Collahan, P. 1998. Medicina y cirugía equina. Stachak, T. 2005. Adams, claudicaciones en equinos. |
|---|---|

| Programa Clase-a-Clase | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UNIDAD: EQUINOS, CATEDRA 2 | | | | | | | |
| **Semana** | **Tipo de Actividad** | **Resultados de aprendizaje** | **Contenidos** | **Orientaciones Didácticas** | **Actividad del Alumno** | **Recursos** | **Evaluación** |
| 8 | Trabajo Personal | Seleccionar información procedente de diversas fuentes aplicando la abstracción y análisis entorno al procesamiento de contenidos ya vistos. | Repasar contenidos abordados en las clases previas para preparar su evaluación. | **Metodología**<br>Revisar fuera del horario de clases contenidos en biblioteca e información complementaria sugeridos por el docente.<br><br>**Tiempo Estimado**<br>**8 horas** | Lectura de capítulos y material audiovisual recomendados. | Biblioteca e internet. | |
| | Cátedra/Clase Teórica | | CATEDRA 2 | **Metodología:** Clase expositiva, discusión y análisis de conceptos abordados.<br><br>**Tiempo Estimado: 2 hr** | Atención y participación en clases. | Sala de clases multimedia y acceso a internet | CATEDRA 2 |

| **Bibliografía** | Reed, S. 2005. Medicina Interna Equina. Collahan, P. 1998. Medicina y cirugía equina. Stachak, T. 2005. Adams, claudicaciones en equinos. |
|---|---|

| Programa Clase-a-Clase | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UNIDAD: EQUINOS, SISTEMA DIGESTIVO | | | | | | | |
| **Semana** | **Tipo de Actividad** | **Resultados de aprendizaje** | **Contenidos** | **Orientaciones Didácticas** | **Actividad del Alumno** | **Recursos** | **Evaluación** |
| 9, 10 Y 11 | Trabajo Personal | Seleccionar información procedente de diversas fuentes aplicando la abstracción y análisis entorno al procesamiento de contenidos ya vistos. | Repasar contenidos abordados en asignaturas de Semiología, Laboratorio clínico y Anatomía del sistema digestivo | **Metodología**<br>Revisar fuera del horario de clases contenidos en biblioteca e información complementaria sugeridos por el docente.<br><br>**Tiempo Estimado**<br>**8 horas** | Lectura de capítulos y material audiovisual recomendados. | Biblioteca e internet. | |
| | Cátedra/Clase Teórica | Identificar las principales enfermedades del sistema digestivo y anexos que presentan los equino, de manera que pueda establecer diagnósticos durante su práctica clínica. | Enfermedades Sistema Digestivo: Inspección cavidad bucal y dientes. Alteraciones maxilares y dientes. – Malformaciones Mandibulares. – Alteraciones linguales y de la mucosa bucal. – Fracturas. – Trastornos neurógenos. Enf. Glándulas Salivales. Enf. del Esófago Síndrome abdomen agudo, Cólico Diarreas SUGE; Síndrome de mala absorción. Enf. Hepáticas | **Metodología:** Clase expositiva, discusión y análisis de conceptos abordados.<br><br>**Tiempo Estimado: 6 hr** | Atención y participación en clases. | Sala de clases multimedia y acceso a internet | SEMANA 11<br>CONTROL 3 |

| **Bibliografía** | Reed, S. 2005. Medicina Interna Equina. Collahan, P. 1998. Medicina y cirugía equina. Stachak, T. 2005. Adams, claudicaciones en equinos. |
|---|---|

| Programa Clase-a-Clase | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UNIDAD: EQUINOS, SISTEMA UROGENITAL Y PIEL | | | | | | | | |
| **Semana** | **Tipo de Actividad** | **Resultados de aprendizaje** | **Contenidos** | **Orientaciones Didácticas** | **Actividad del Alumno** | **Recursos** | **Evaluación** | **Observaciones** |
| 12 y 13 | Trabajo Personal | Seleccionar información procedente de diversas fuentes aplicando la abstracción y análisis entorno al procesamiento de contenidos ya vistos. | Repasar contenidos abordados en asignaturas de Semiología, Laboratorio clínico y Anatomía del sistema urogenital y piel. | **Metodología**<br>Revisar fuera del horario de clases contenidos en biblioteca e información complementaria sugeridos por el docente.<br><br>**Tiempo Estimado 8 horas** | Lectura de capítulos y material audiovisual recomendados. | Biblioteca e internet. | Seleccionar información procedente de diversas fuentes aplicando la abstracción y análisis entorno al procesamiento de contenidos ya vistos. | |
| | Cátedra/Clase Teórica | Caracterizar las principales enfermedades de los órganos genitales y de la piel en el equino, de manera que pueda establecer diagnósticos durante su práctica clínica. | Enfermedades Vejiga, Riñón, Uréteres, Uretra: Infecciones; IRA, IRC; Cálculos; Neoplasias.<br>Dermatología<br>Heridas<br>Enfermedades granulomatosas<br>Enfermedades nodulares.<br>Urticaria y prurito.<br>Enfermedades de la piel sin prurito: Dermatomicosis, heridas en la cabeza | **Metodología:**<br>Clase expositiva, discusión y análisis de conceptos abordados.<br><br>**Tiempo Estimado: 4 hrs.** | Atención y participación en clases. | Sala de clases multimedia y acceso a internet | | |

| Bibliografía | Reed, S. 2005. Medicina Interna Equina. Collahan, P. 1998. Medicina y cirugía equina. Stachak, T. 2005. Adams, claudicaciones en equinos. |
|---|---|

**14. Programa Clase-a-Clase**

**UNIDAD: EQUINOS, ENFERMEDADES METABÓLICAS Y DEL SISTEMA NERVIOSO**

| Semana | Tipo de Actividad | Resultados de aprendizaje | Contenidos | Orientaciones Didácticas | Actividad del Alumno | Recursos | Evaluación | Observaciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 y 15 | Trabajo Personal | Seleccionar información procedente de diversas fuentes aplicando la abstracción y análisis entorno al procesamiento de contenidos ya vistos. | Repasar contenidos abordados en asignaturas de Semiología, Laboratorio clínico y Enfermedades infecciosas y anatomía del sistema nervioso. | **Metodología**<br>Revisar fuera del horario de clases contenidos en biblioteca e información complementaria sugeridos por el docente.<br><br>**Tiempo Estimado 8 horas** | Lectura de capítulos y material audiovisual recomendados. | Biblioteca e internet. | Seleccionar información procedente de diversas fuentes aplicando la abstracción y análisis entorno al procesamiento de contenidos ya vistos. | |
| | Cátedra/Clase Teórica | Identificar las principales enfermedades metabólicas y del sistema nervioso el equino, de manera que pueda establecer diagnósticos durante su práctica clínica. | Enf. Metabólicas: Infosura, Enf. de Tiroides, Enfermedades Hipofisiarias, Páncreas Endocrino.<br>Enf. Sistema nervioso: disautonomia equina; sindrome wobbler. | **Metodología:** Clase expositiva, discusión y análisis de conceptos abordados.<br><br>**Tiempo Estimado: 4 hr** | Atención y participación en clases. | Sala de clases multimedia y acceso a internet | Prueba de catedra de contenidos expuestos en catedra | |

| Bibliografía | Reed, S. 2005. Medicina Interna Equina. Collahan, P. 1998. Medicina y cirugía equina. Stachak, T. 2005. Adams, claudicaciones en equinos. |
|---|---|

**14. Programa Clase-a-Clase**

**UNIDAD: EQUINOS, CATEDRA 4**

| Semana | Tipo de Actividad | Resultados de aprendizaje | Contenidos | Orientaciones Didácticas | Actividad del Alumno | Recursos | Evaluación | Observaciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 | Trabajo Personal | Seleccionar información procedente de diversas fuentes aplicando la abstracción y análisis entorno al procesamiento de contenidos ya vistos. | Repasar contenidos abordados en las clases previas para preparar su evaluación. | **Metodología**<br>Revisar fuera del horario de clases contenidos en biblioteca e información complementaria sugeridos por el docente.<br><br>**Tiempo Estimado 8 horas** | Lectura de capítulos y material audiovisual recomendados. | Biblioteca e internet. | Seleccionar información procedente de diversas fuentes aplicando la abstracción y análisis entorno al procesamiento de contenidos ya vistos. | |
| | Cátedra/Clase Teórica | | CATEDRA 4 | **Metodología:** Clase expositiva, discusión y análisis de conceptos abordados.<br><br>**Tiempo Estimado: 2 hr** | Atención y participación en clases. | Sala de clases multimedia y acceso a internet | Prueba de catedra de contenidos expuestos en catedra | CATEDRA 4 |

| Programa Clase-a-Clase | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UNIDAD: BOVINO, ALTERACIONES RESPIRATORIAS EN PRODUCCION Y EN CRIANZA | | | | | | | | |
| **Semana** | **Tipo de Actividad** | **Resultados de aprendizaje** | **Contenidos** | **Orientaciones Didácticas** | **Actividad del Alumno** | **Recursos** | **Evaluación** | **Observaciones** |
| 1 | Trabajo Personal | Seleccionar información procedente de diversas fuentes aplicando la abstracción y análisis entorno al procesamiento de contenidos ya vistos. | Repasar contenidos abordados en asignaturas de Semiología, Laboratorio clínico y Anatomía del sistema respiratorio. | **Metodología**<br>Revisar fuera del horario de clases contenidos en biblioteca e información complementaria sugeridos por el docente.<br><br>**Tiempo Estimado**<br>**8 horas** | Lectura de capítulos y material audiovisual recomendados. | Biblioteca e internet. | Seleccionar información procedente de diversas fuentes aplicando la abstracción y análisis entorno al procesamiento de contenidos ya vistos. | |
| | Cátedra/Clase Teórica | Identificar y explicar las patologías del sistema respiratorio, de causa viral, bacteriano y los factores ambientales relacionados, en sistemas productivos intensivos y extensivos | Bronconeumonías, neumonías virales, trombosis de la vena cava, neumonía por aspiración, Abscesos pulmonares, hidrotórax, neumotórax, Esquemas de vacunación | **Metodología**<br><br>**Clases expositivas**<br><br>**Tiempo Estimado**<br><br>**2 horas** | Atención y activa participación en clases | Sala de clases, data proyector | | |

| Programa Clase-a-Clase | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UNIDAD: BOVINO, TUBERCULOSIS BOVINA, PLAN NACIONAL. | | | | | | | | |
| **Semana** | **Tipo de Actividad** | **Resultados de aprendizaje** | **Contenidos** | **Orientaciones Didácticas** | **Actividad del Alumno** | **Recursos** | **Evaluación** | **Observaciones** |
| 2 | Trabajo Personal | Seleccionar información procedente de diversas fuentes aplicando la abstracción y análisis entorno al procesamiento de contenidos ya vistos. | Repasar contenidos abordados en asignaturas de Semiología, Laboratorio clínico y Enfermedades infecciosas. | **Metodología**<br>Revisar fuera del horario de clases contenidos en biblioteca e información complementaria sugeridos por el docente.<br><br>**Tiempo Estimado**<br>**8 horas** | Lectura de capítulos y material audiovisual recomendados. | Biblioteca e internet. | Seleccionar información procedente de diversas fuentes aplicando la abstracción y análisis entorno al procesamiento de contenidos ya vistos. | |
| | Cátedra/Clase Teórica | – Describir y analizar la tuberculosis bovina y su programa de control y erradicación.<br><br>– Diseñar planes de control y prevención para tuberculosis bovina en sistemas productivos | Epidemiologia del agente, importancia de la bioseguridad, medidas de manejo del rebaño | **Metodología**<br><br>**Clases expositivas**<br><br>**Tiempo Estimado**<br><br>**2 horas** | Atención y activa participación en clases | Sala de clases, data proyector | | |

| Programa Clase-a-Clase | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UNIDAD: BOVINO, TUBERCULOSIS BOVINA, PLAN NACIONAL. | | | | | | | | |
| Semana | Tipo de Actividad | Resultados de aprendizaje | Contenidos | Orientaciones Didácticas | Actividad del Alumno | Recursos | Evaluación | Observaciones |
| | | intensivos y extensivos. | | | | | | |

| | |
|---|---|
| Bibliografía | Rehbun, William. Enfermedades del ganado vacuno lechero, Acribia, 1999. |
| Webliografía | **www.Sag.gob.cl (programa nacional de control y erradicación de la tuberculosis bovina).** |

| Programa Clase-a-Clase | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UNIDAD: BOVINO, ALTERACIONES DIGESTIVAS | | | | | | | | |
| **Semana** | **Tipo de Actividad** | **Resultados de aprendizaje** | **Contenidos** | **Orientaciones Didácticas** | **Actividad del Alumno** | **Recursos** | **Evaluación** | **Observaciones** |
| 3, 5 Y 6 | Trabajo Personal | Seleccionar información procedente de diversas fuentes aplicando la abstracción y análisis entorno al procesamiento de contenidos ya vistos. | Repasar contenidos abordados en asignaturas de Semiología, Laboratorio clínico y Anatomía del sistema digestivo. | **Metodología**<br>Revisar fuera del horario de clases contenidos en biblioteca e información complementaria sugeridos por el docente.<br><br>**Tiempo Estimado**<br>**8 horas** | Lectura de capítulos y material audiovisual recomendados. | Biblioteca e internet. | Seleccionar información procedente de diversas fuentes aplicando la abstracción y análisis entorno al procesamiento de contenidos ya vistos. | |
| | Cátedra/Clase Teórica | – Explicar las principales patologías digestivas de origen bacteriano, metabólico y accidentes intestinales en animales de | Alteraciones de cavidad bucal, esófago, reticulitis traumática, pericarditis, meteorismo, acidosis ruminal, parálisis vagal | **Metodología**<br><br>**Clases expositivas**<br><br>**Tiempo Estimado**<br><br>**6 horas** | Atención y activa participación en clases | Sala de clases, data proyector, con fotografías y videos | | |

| Programa Clase-a-Clase | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UNIDAD: BOVINO, ALTERACIONES DIGESTIVAS | | | | | | | | |
| **Semana** | **Tipo de Actividad** | **Resultados de aprendizaje** | **Contenidos** | **Orientaciones Didácticas** | **Actividad del Alumno** | **Recursos** | **Evaluación** | **Observaciones** |
| | | producción. – Diseñar modelos terapéuticos y preventivos en vacas lecheras de alta producción. | o síndrome de hofflund, hernia diafragmática, impactación de omaso, desplazamiento de abomaso, úlcera abomasal, obstrucción. | | | | | |

| Bibliografía | Rehbun, William. Enfermedades del ganado vacuno lechero, Acribia, 1999; Radostits, O. M. Medicina veterinaria: tratado de las enfermedades del ganado bovino, ovino, porcino, caprino y equino, McGraw-Hill Interamericana, 2002.<br>**Papers: " Desplazamiento de abomaso, una patología de la alta producción"** |
|---|---|

| Programa Clase-a-Clase | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UNIDAD: BOVINO, CATEDRA 1 | | | | | | | | |
| **Semana** | **Tipo de Actividad** | **Resultados de aprendizaje** | **Contenidos** | **Orientaciones Didácticas** | **Actividad del Alumno** | **Recursos** | **Evaluación** | **Observaciones** |
| SEMANA 4 | Trabajo Personal | Seleccionar información procedente de diversas fuentes aplicando la abstracción y análisis entorno al procesamiento de contenidos ya vistos. | Repasar contenidos abordados en las anteriores. | **Metodología**<br>Revisar fuera del horario de clases contenidos en biblioteca e información complementaria sugeridos por el docente.<br><br>**Tiempo Estimado**<br>**8 horas** | Lectura de capítulos y material audiovisual recomendados. | Biblioteca e internet. | Seleccionar información procedente de diversas fuentes aplicando la abstracción y análisis entorno al procesamiento de contenidos ya vistos. | |
| | Cátedra/Clase Teórica | | CATEDRA 1 | **Metodología**<br><br>**Clases expositivas**<br><br>**Tiempo Estimado**<br><br>**2 horas** | | | | SEMANA 4<br>CATEDRA 1 |

| **Bibliografía** | Radostits, O. M. Medicina veterinaria: tratado de las enfermedades del ganado bovino, ovino, porcino, caprino y equino, McGraw-Hill Interamericana, 2002.<br>Dirksen G. Medicina interna y cirugía de bovino. 4ta. Edición, 2005. |
|---|---|

| Programa Clase-a-Clase | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UNIDAD: BOVINO, ALTERACIONES PODALES | | | | | | | | |
| **Semana** | **Tipo de Actividad** | **Resultados de aprendizaje** | **Contenidos** | **Orientaciones Didácticas** | **Actividad del Alumno** | **Recursos** | **Evaluación** | **Observaciones** |
| 7 | Trabajo Personal | Seleccionar información procedente de diversas fuentes aplicando la abstracción y análisis entorno al procesamiento de contenidos ya vistos. | Repasar contenidos abordados en asignaturas de Semiología, Laboratorio clínico y Anatomía del aparato locomotor. | **Metodología**<br>Revisar fuera del horario de clases contenidos en biblioteca e información complementaria sugeridos por el docente.<br><br>**Tiempo Estimado**<br>**8 horas** | Lectura de capítulos y material audiovisual recomendados. | Biblioteca e internet. | Seleccionar información procedente de diversas fuentes aplicando la abstracción y análisis entorno al procesamiento de contenidos ya vistos. | |
| | Cátedra/Clase Teórica | Describir las principales alteraciones pódales, sus causas bacteriana, traumática o metabólica y la relación con el medio ambiente.<br><br>Diseñar modelos terapéuticos y preventivos en sistemas confinados | Breve descripción anatómica, clasificación de las cojeras, síndrome laminitis, pododermatitis digital o dermatitis verrucosa, foot rot, callo interdigital. | **Metodología**<br><br>**Clases expositivas**<br><br>**Tiempo Estimado**<br><br>**2 horas** | Atención y activa participación en clases | Sala de clases, data proyector | | SEMANA 7<br>CONTROL 2 |

| Bibliografía | Radostits, O. M. Medicina veterinaria: tratado de las enfermedades del ganado bovino, ovino, porcino, caprino y equino, McGraw-Hill Interamericana, 2002.<br>Dirksen G. Medicina interna y cirugía de bovino. 4ta. Edición, 2005. |
|---|---|

| Programa Clase-a-Clase | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UNIDAD: BOVINO, ALTERACIONES METABÓLICAS | | | | | | | | |
| **Semana** | **Tipo de Actividad** | **Resultados de aprendizaje** | **Contenidos** | **Orientaciones Didácticas** | **Actividad del Alumno** | **Recursos** | **Evaluación** | **Observaciones** |
| 8 | Trabajo Personal | Seleccionar información procedente de diversas fuentes aplicando la abstracción y análisis entorno al procesamiento de contenidos ya vistos. | Repasar contenidos abordados en asignaturas de Semiología y Laboratorio clínico. | **Metodología**<br>Revisar fuera del horario de clases contenidos en biblioteca e información complementaria sugeridos por el docente.<br><br>**Tiempo Estimado 8 horas** | Lectura de capítulos y material audiovisual recomendados. | Biblioteca e internet. | Seleccionar información procedente de diversas fuentes aplicando la abstracción y análisis entorno al procesamiento de contenidos ya vistos. | |
| | Cátedra/Clase Teórica | – Explicar e interpretar cuándo y por qué se presentan los problemas | Alteraciones metabólicas como cetosis, hipomagnesemia, hígado graso, hipocalcemia | **Metodología**<br><br>**Clases expositivas** | Atención y activa participación en clases | Sala de clases, data proyector | | |

| Programa Clase-a-Clase | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UNIDAD: BOVINO, ALTERACIONES METABÓLICAS | | | | | | | | |
| **Semana** | **Tipo de Actividad** | **Resultados de aprendizaje** | **Contenidos** | **Orientaciones Didácticas** | **Actividad del Alumno** | **Recursos** | **Evaluación** | **Observaciones** |
| | | metabólicos.<br><br>– Construir modelos terapéuticos y preventivos para las enfermedades metabólicas. | | **Tiempo Estimado**<br><br>**2 horas** | | | | |

| **Bibliografía** | Rehbun, William. Enfermedades del ganado vacuno lechero, Acribia, 1999; Radostits, O. M. Medicina veterinaria: tratado de las enfermedades del ganado bovino, ovino, porcino, caprino y equino, McGraw-Hill Interamericana, 2002.Dirksen G. Medicina interna y cirugía de bovino. 4ta. Edición, 2005. |
|---|---|

| Programa Clase-a-Clase | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UNIDAD: BOVINO, ALTERACIONES REPRODUCTIVAS | | | | | | | | |
| **Semana** | **Tipo de Actividad** | **Resultados de aprendizaje** | **Contenidos** | **Orientaciones Didácticas** | **Actividad del Alumno** | **Recursos** | **Evaluación** | **Observaciones** |
| 9 Y 10 | Trabajo Personal | Seleccionar información procedente de diversas fuentes aplicando la abstracción y análisis entorno al procesamiento de contenidos ya vistos. | Repasar contenidos abordados en asignaturas de Semiología, Laboratorio clínico y Anatomía del aparato reproductor. | **Metodología**<br>Revisar fuera del horario de clases contenidos en biblioteca e información complementaria sugeridos por el docente.<br><br>**Tiempo Estimado**<br>**8 horas** | Lectura de capítulos y material audiovisual recomendados. | Biblioteca e internet. | Seleccionar información procedente de diversas fuentes aplicando la abstracción y análisis entorno al procesamiento de contenidos ya vistos. | |
| | Cátedra/Clase Teórica | Identificar las enfermedad reproductivas en el bovino y su tratamiento efectivo. | Definición de conceptos Anestro, Aciclia, Tratamientos de anestro Alteraciones como endometritis y metritis y su tratamiento quistes ováricos y su tratamiento | **Metodología**<br><br>**Clases expositivas**<br><br>**Tiempo Estimado**<br><br>**4 horas** | Atención y activa participación en clases | Sala de clases, data proyector | | |

| Bibliografía | Rehbun, William. Enfermedades del ganado vacuno lechero, Acribia, 1999; Radostits, O. M. Medicina veterinaria: tratado de las enfermedades del ganado bovino, ovino, porcino, caprino y equino, McGraw-Hill Interamericana, 2002. |
|---|---|

| Programa Clase-a-Clase | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UNIDAD: BOVINO, LEUCOSIS Y PARATUBERCULOSIS BOVINA | | | | | | | | |
| **Semana** | **Tipo de Actividad** | **Resultados de aprendizaje** | **Contenidos** | **Orientaciones Didácticas** | **Actividad del Alumno** | **Recursos** | **Evaluación** | **Observaciones** |
| 11 | Trabajo Personal | Seleccionar información procedente de diversas fuentes aplicando la abstracción y análisis entorno al procesamiento de contenidos ya vistos. | Repasar contenidos abordados en asignaturas de Semiología, Laboratorio clínico y Enfermedades infecciosas. | **Metodología** Revisar fuera del horario de clases contenidos en biblioteca e información complementaria sugeridos por el docente.<br><br>**Tiempo Estimado 8 horas** | Lectura de capítulos y material audiovisual recomendados. | Biblioteca e internet. | Seleccionar información procedente de diversas fuentes aplicando la abstracción y análisis entorno al procesamiento de contenidos ya vistos. | |
| | Cátedra/Clase Teórica | – Describir la Leucosis enzootica bovina y su programa de control, en lecherías con sistemas intensivos. | Etiología, epidemiología, transmisión, patogenia, lesiones, diagnóstico, control y erradicación de la Leucosis | **Metodología**<br><br>**Clases expositivas**<br><br>**Tiempo Estimado** | Atención y activa participación en clases | Sala de clases, data proyector | | |

| Programa Clase-a-Clase | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UNIDAD: BOVINO, LEUCOSIS Y PARATUBERCULOSIS BOVINA | | | | | | | | |
| **Semana** | **Tipo de Actividad** | **Resultados de aprendizaje** | **Contenidos** | **Orientaciones Didácticas** | **Actividad del Alumno** | **Recursos** | **Evaluación** | **Observaciones** |
| | | – Diseñar planes de control y prevención en sistemas productivos intensivos. | bovina. | **2 horas** | | | | |

| **Bibliografía** | Rehbun, William. Enfermedades del ganado vacuno lechero, Acribia, 1999; Radostits, O. M. Medicina veterinaria: tratado de las enfermedades del ganado bovino, ovino, porcino, caprino y equino, McGraw-Hill Interamericana, 2002. |
|---|---|

| Programa Clase-a-Clase | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UNIDAD: BOVINO, CATEDRA 3 | | | | | | | | |
| **Semana** | **Tipo de Actividad** | **Resultados de aprendizaje** | **Contenidos** | **Orientaciones Didácticas** | **Actividad del Alumno** | **Recursos** | **Evaluación** | **Observaciones** |
| 12 | Trabajo Personal | Seleccionar información procedente de diversas fuentes aplicando la abstracción y análisis entorno al procesamiento de contenidos ya vistos. | Repasar contenidos abordados en clases anteriores. | **Metodología**<br>Revisar fuera del horario de clases contenidos en biblioteca e información complementaria sugeridos por el docente.<br><br>**Tiempo Estimado 8 horas** | Lectura de capítulos y material audiovisual recomendados. | Biblioteca e internet. | Seleccionar información procedente de diversas fuentes aplicando la abstracción y análisis entorno al procesamiento de contenidos ya vistos. | |
| | Cátedra/Clase Teórica | Identificar diversas lesiones dermatológicas en bovinos, reconociendo etiología y tratamiento. | CATEDRA 3<br><br>Alteraciones dermatológicas en bovinos. Etiología y tratamiento | **Metodología**<br><br>**Clases expositivas**<br><br>**Tiempo Estimado**<br><br>**2 horas** | | | | CATEDRA 3 |

| Programa Clase-a-Clase | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UNIDAD: BOVINO, PARATUBERCULOSIS BOVINA | | | | | | | | |
| **Semana** | **Tipo de Actividad** | **Resultados de aprendizaje** | **Contenidos** | **Orientaciones Didácticas** | **Actividad del Alumno** | **Recursos** | **Evaluación** | **Observaciones** |
| 13 | Trabajo Personal | Seleccionar información procedente de diversas fuentes aplicando la abstracción y análisis entorno al procesamiento de contenidos ya vistos. | Repasar contenidos abordados en asignaturas de Semiología, Laboratorio clínico y Enfermedades infecciosas. | **Metodología**<br>Revisar fuera del horario de clases contenidos en biblioteca e información complementaria sugeridos por el docente.<br><br>**Tiempo Estimado 8 horas** | Lectura de capítulos y material audiovisual recomendados. | Biblioteca e internet. | Seleccionar información procedente de diversas fuentes aplicando la abstracción y análisis entorno al procesamiento de contenidos ya vistos. | |
| | Cátedra/Clase Teórica | - Describir la Paratuberculosis bovina y su programa de control, en lecherías con sistemas intensivos.<br><br>- Diseñar | Etiología, epidemiología transmisión, patogenia, lesiones, diagnóstico, control y erradicación de la paratuberculo | **Metodología**<br><br>**Clases expositivas**<br><br>**Tiempo Estimado**<br><br>**2 horas** | Atención y activa participación en clases | Sala de clases, data proyector | | |

| Programa Clase-a-Clase | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UNIDAD: BOVINO, PARATUBERCULOSIS BOVINA | | | | | | | | |
| **Semana** | **Tipo de Actividad** | **Resultados de aprendizaje** | **Contenidos** | **Orientaciones Didácticas** | **Actividad del Alumno** | **Recursos** | **Evaluación** | **Observaciones** |
| | | planes de control y prevención en sistemas productivos intensivos.<br><br>Identificar alteraciones de la salud en bovinos, producidas por intoxicaciones por consumo de plantas tóxicas o micotoxinas. | sis bovina.<br><br>Intoxicaciones por plantas y micotoxinas: Plantas de importancia toxicológica, signos, síntomas y tratamientos en intoxicaciones. Fuentes de micotoxinas, prevención, signos clínicos, tratamiento y control. | | | | | |

| | |
|---|---|
| **Bibliografía** | Rehbun, William. Enfermedades del ganado vacuno lechero, Acribia, 1999; Radostits, O. M. Medicina veterinaria: tratado de las enfermedades del ganado bovino, ovino, porcino, caprino y equino, McGraw-Hill Interamericana, 2002. |

| Programa Clase-a-Clase | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UNIDAD: BOVINO, ALTERACIONES NEONATALES | | | | | | | | |
| **Semana** | **Tipo de Actividad** | **Resultados de aprendizaje** | **Contenidos** | **Orientaciones Didácticas** | **Actividad del Alumno** | **Recursos** | **Evaluación** | **Observaciones** |
| 14 | Trabajo Personal | Seleccionar información procedente de diversas fuentes aplicando la abstracción y análisis entorno al procesamiento de contenidos ya vistos. | Repasar contenidos abordados en asignaturas de Semiología, Laboratorio clínico y Anatomía del recién nacido. | **Metodología**<br>Revisar fuera del horario de clases contenidos en biblioteca e información complementaria sugeridos por el docente.<br><br>**Tiempo Estimado 8 horas** | Lectura de capítulos y material audiovisual recomendados. | Biblioteca e internet. | Seleccionar información procedente de diversas fuentes aplicando la abstracción y análisis entorno al procesamiento de contenidos ya vistos. | |
| | Cátedra/Clase Teórica | Identificar las patologías neonatales y del recién nacido y su prevención. | Alteraciones en terneros: transición de monogástrico a poligástrico, importancia del calostro almacenamiento y medición colibacilosis, salmonelosis | **Metodología**<br><br>**Clases expositivas**<br><br>**Tiempo Estimado**<br><br>**2 horas** | Atención y activa participación en clases | Sala de clases, data proyector | | |

| Programa Clase-a-Clase | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UNIDAD: BOVINO, ALTERACIONES NEONATALES | | | | | | | | |
| **Semana** | **Tipo de Actividad** | **Resultados de aprendizaje** | **Contenidos** | **Orientaciones Didácticas** | **Actividad del Alumno** | **Recursos** | **Evaluación** | **Observaciones** |
| | | | diarreas, desidratación, disentería neumonías, alteraciones congénitas, onfalitis, etc | | | | | |

| **Bibliografía** | Rehbun, William. Enfermedades del ganado vacuno lechero, Acribia, 1999; Radostits, O. M. Medicina veterinaria: tratado de las enfermedades del ganado bovino, ovino, porcino, caprino y equino, McGraw-Hill Interamericana, 2002. |
|---|---|

| Programa Clase-a-Clase | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UNIDAD: BOVINO, ALTERACIONES DE GLANDULA MAMARIA | | | | | | | | |
| **Semana** | **Tipo de Actividad** | **Resultados de aprendizaje** | **Contenidos** | **Orientaciones Didácticas** | **Actividad del Alumno** | **Recursos** | **Evaluación** | **Observaciones** |
| 15 Y 16 | Trabajo Personal | Seleccionar información procedente de diversas fuentes aplicando la abstracción y análisis entorno al procesamiento de contenidos ya vistos. | Repasar contenidos abordados en asignaturas de Semiología, Laboratorio clínico y Anatomía de la glándula mamaria. | **Metodología**<br>Revisar fuera del horario de clases contenidos en biblioteca e información complementaria sugeridos por el docente.<br><br>**Tiempo Estimado**<br>**8 horas** | Lectura de capítulos y material audiovisual recomendados. | Biblioteca e internet. | Seleccionar información procedente de diversas fuentes aplicando la abstracción y análisis entorno al procesamiento de contenidos ya vistos. | |
| | Cátedra/Clase Teórica | − Identificar y explicar las patologías de la glándula mamaria.<br><br>− Diseñar modelos terapéuticos y preventivos en vacas lecheras de alta | Definiciones: patrones de células somáticas, contribución de vacas con altos recuentos de células, dinámica de la mastitis, tipos de mastitis, crónicas agudas, manejo de la vaca seca y su importancia en la futura lactancia, | **Metodología**<br><br>**Clases expositivas**<br><br>**Tiempo Estimado**<br><br>**4 horas** | Atención y activa participación en clases | Sala de clases, data proyector | | SEMANA 15<br>CONTROL 4 |

| Programa Clase-a-Clase | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UNIDAD: BOVINO, ALTERACIONES DE GLANDULA MAMARIA | | | | | | | | |
| **Semana** | **Tipo de Actividad** | **Resultados de aprendizaje** | **Contenidos** | **Orientaciones Didácticas** | **Actividad del Alumno** | **Recursos** | **Evaluación** | **Observaciones** |
| | | producción. | cultivos de leche, tipos de agentes, prevención manejo del ambiente. | | | | | |

| | |
|---|---|
| **Bibliografía** | Rehbun, William. Enfermedades del ganado vacuno lechero, Acribia, 1999; Radostits, O. M. Medicina veterinaria: tratado de las enfermedades del ganado bovino, ovino, porcino, caprino y equino, McGraw-Hill Interamericana, 2002. Dirksen G. Medicina interna y cirugía de bovino. 4ta. Edición, 2005. |

# GUION PEDAGÓGICO



Dirección de Desarrollo Digital
Dirección de Innovación Académica

# ÍNDICE

SECCIÓN I. Introducción ..... 3
SECCIÓN II. Información General de la Asignatura ..... 4
SECCIÓN III. Reflexión Pedagógica y Decisión Metodológica ..... 5
SECCIÓN IV. Estrategia de Enseñanza y Aprendizaje ..... 9
SECCIÓN V. Validación Unidad Académica ..... 19
SECCIÓN VI. ANEXOS ..... 20

## SECCIÓN I. Introducción

El Guion Pedagógico (GPED), tiene por propósito ofrecer un proceso de reflexión, decisión y sistematización de estrategias de enseñanza aprendizaje para una asignatura, en orden a lograr los Resultados de Aprendizaje que en ésta se proponen.

Con ello, se espera garantizar que el diseño e impartición de la asignatura esté alineada con los lineamientos tecnopedagógicos del modelo educativo de la Universidad.

El Guion se compone de los siguientes elementos clave:

- **Reflexión Pedagógica y Decisión Metodológica:** a partir de un análisis de la descripción de los estudiantes (caracterización y dominio taxonómico) y los resultados de aprendizaje por lograr, el/la académico/a propone un mecanismo que permitirá verificar el logro de los aprendizajes, a través del cual decidirá qué metodologías utilizará para cada unidad.

- **Estrategias de enseñanza y aprendizaje:** se detalla la secuencia didáctica de cada unidad.

**Leyenda para completar los campos en este Guion Pedagógico:*

| | |
|---|---|
| | Campos completados por el Diseñador Instruccional o DDDig |
| | Campos completados por el Experto en Contenidos |

## SECCIÓN II. Información General de la Asignatura

| | |
|---|---|
| Nombre de la asignatura | MEDICINA DE ANIMALES MAYORES |
| Código base | CVE831 |
| Escuela que la imparte | MEDICINA VETERINARIA |
| Carrera – Modalidad Jornada | MEDICINA VETERINARIA PRESENCIAL |
| Modalidad/es Educativa(s) de la asignatura | _X__ Presencial<br>___ Semipresencial Sincrónico<br>___ Semipresencial Asincrónico<br>__A Distancia Sincrónico<br>___ A Distancia Asincrónico |
| Diseñador Instruccional | Jenyree Álvarez |
| Experto Disciplinar | RIGOBERTO CARRION |
| Proceso | 202620 G3 |

| HORAS TOTALES | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Modalidad | CAT | LAB | AYU | TAL | PRACT | TPE | Total |
| Tradicional/eSupport | 72 | | | | | 90 | 162 |
| Semipresencial Sincrónico | 72 | | | | | 90 | 162 |
| Semipresencial Asincrónico | | | | | | | |
| A Distancia Sincrónico | | | | | | | |
| A Distancia Asincrónico | | | | | | | |

| RESULTADOS DE APRENDIZAJE DE LA ASIGNATURA | |
|---|---|
| Resultado de Aprendizaje | Descripción |
| RA1 | Caracterizar las principales enfermedades del bovino y equino, incluyendo las del potrillo y ternero, para poder identificarlas en la práctica clínica. |
| RA2 | Describir la proyección topográfica anatómica del caballo y la conformación general de aplomos para evaluar la normalidad de ellos. |
| RA3 | Proponer alternativas de tratamientos frente a las patologías y determinar la más adecuada según sintomatología y tipos de lesiones asociadas. |
| RA4 | Identificar los métodos, procedimientos de exploración clínica y técnicas diagnósticas que se utilizan para la pesquisa de las principales enfermedades del ganado bovino y equino. |
| RA5 | Diseñar y proponer mecanismos de control y prevención de las enfermedades y patologías para evitar su presentación |
| RA6 | Promover el pensamiento crítico, de manera que permita establecer diagnósticos diferenciales y adoptar decisiones de manera independiente en base a los antecedentes clínicos. |

## SECCIÓN III. Reflexión Pedagógica y Decisión Metodológica

### a. Descripción de los estudiantes

**Caracterización**

*Registre a continuación aquellos aspectos de la caracterización de los estudiantes, realizado por la unidad académica, que a su juicio son los más relevantes para efectos de diseñar e impartir la asignatura (en 200 palabras).*

*Esta reflexión debe ser conducente a que la metodología debe ser compatible con los distintos perfiles de ingreso.*

| | |
|---|---|
| *Perfil A* | Los estudiantes que cursan la asignatura Medicina de Animales Mayores presentan perfiles heterogéneos, determinado por la modalidad de estudio y su trayectoria académica y laboral. Esta diversidad resulta relevante considerando el carácter clínico, aplicado y decisional de la asignatura.<br><br>En la modalidad presencial diurna predominan estudiantes jóvenes, con limitada experiencia en sistemas productivos y práctica clínica. Su dominio inicial se sitúa mayoritariamente en un nivel taxonómico medio, con mayores dificultades en el análisis de casos clínicos complejos, la integración de contenidos y la toma de decisiones diagnósticas y terapéuticas fundamentadas.<br><br>En las modalidades semipresencial y de continuidad de estudios, los estudiantes corresponden principalmente a adultos con experiencia laboral previa, alta motivación y pensamiento crítico desarrollado. No obstante, presentan heterogeneidad en los conocimientos disciplinares previos, particularmente en fisiopatología, farmacología y diagnóstico aplicado, además de restricciones de tiempo asociadas a responsabilidades laborales y familiares.<br><br>Desde una perspectiva pedagógica, la asignatura requiere metodologías que promuevan la activación de conocimientos previos, la aplicación contextualizada y el desarrollo progresivo del razonamiento clínico, incorporando instancias sistemáticas de retroalimentación formativa. El diseño debe ser estructurado, predecible y compatible con ambos perfiles, favoreciendo el aprendizaje activo y el trabajo autónomo guiado. |

## b. Resultados de Aprendizaje y Decisión Metodológica

Registre a continuación (Referirse al ANEXO y ANEXO ):

1. Columna 2: a partir de lo descrito en el Programa de Asignatura, indique en esta columna los RRAA que a su juicio tributan a cada unidad.
2. Columna 3: Si usted pudiera elegir la forma por la cual verificaría (con evidencia) que los estudiantes lograron el o los aprendizajes en cuestión, ¿cómo lo haría?
3. Columna 4: Dentro del proceso de Formulación de Guion Pedagógico, usted participará de una sesión sobre distintas metodologías de enseñanza y aprendizaje. A partir de lo registrado en la columna 3, indique la/s metodología/s que a su juicio sea/n la/s más coherente/s con el o los mecanismos de verificación del logro de aprendizajes descritos en la columna 3.

| Unidad (1) | RRAA de la Unidad (2) | Cómo verificaría el logro del RRAA (3) | Metodología/s elegidas (4) |
|---|---|---|---|
| 1. Medicina del Bovino | _X__ **RA1**: Caracterizar las principales enfermedades del bovino y equino, incluyendo las del potrillo y ternero, para poder identificarlas en la práctica clínica.<br>___ **RA2:** Describir la proyección topográfica anatómica del caballo y la conformación general de aplomos para evaluar la normalidad de ellos.<br>_X__ **RA3:** Proponer alternativas de tratamientos frente a las patologías y determinar la más adecuada según sintomatología y tipos de lesiones asociadas.<br>_X__ **RA4:** Identificar los métodos, procedimientos de exploración clínica y técnicas diagnósticas que se utilizan para la pesquisa de las principales enfermedades del ganado bovino y equino.<br>_X__ **RA5:** Diseñar y proponer mecanismos de control y prevención de las enfermedades y patologías para evitar su presentación<br>_X__ **RA6:** Promover el pensamiento crítico, de manera que permita establecer diagnósticos diferenciales y | Procedimientos<br>_X__ Cuestionarios<br>_X__ Trabajos y Proyectos<br>___ Portafolios<br>__X_ Presentaciones Orales<br>___ Exámenes Prácticos<br>___ Debates y Discusiones Grupales<br>___ Otra (describir)<br><br>Tipos<br>_X__ Autoevaluación<br>___ Coevaluación<br>__X_ Evaluación Docente | __X_ Aprendizaje basado en problemas y casos.<br>___ Aprendizaje basado en proyectos.<br>___ Aprendizaje basado en investigación.<br>__X_ Aprendizaje colaborativo.<br>_X__ Clase expositiva.<br>___ Aula invertida.<br>___ Gamificación.<br>___ Otra (describir) |

| Unidad (1) | RRAA de la Unidad (2) | Cómo verificaría el logro del RRAA (3) | Metodología/s elegidas (4) |
|---|---|---|---|
| | adoptar decisiones de manera independiente en base a los antecedentes clínicos. | | |
| 2. Medicina del Equino | _X__ **RA1**: Caracterizar las principales enfermedades del bovino y equino, incluyendo las del potrillo y ternero, para poder identificarlas en la práctica clínica.<br>_X__ **RA2:** Describir la proyección topográfica anatómica del caballo y la conformación general de aplomos para evaluar la normalidad de ellos.<br>_X__ **RA3:** Proponer alternativas de tratamientos frente a las patologías y determinar la más adecuada según sintomatología y tipos de lesiones asociadas.<br>_X__ **RA4:** Identificar los métodos, procedimientos de exploración clínica y técnicas diagnósticas que se utilizan para la pesquisa de las principales enfermedades del ganado bovino y equino.<br>_X__ **RA5:** Diseñar y proponer mecanismos de control y prevención de las enfermedades y patologías para evitar su presentación<br>_X__ **RA6:** Promover el pensamiento crítico, de manera que permita establecer diagnósticos diferenciales y adoptar decisiones de manera independiente en base a los antecedentes clínicos. | <u>Procedimientos</u><br>__X_ Cuestionarios<br>__X_ Trabajos y Proyectos<br>___ Portafolios<br>_X__ Presentaciones Orales<br>___ Evaluación por Pares<br>___ Exámenes Prácticos<br>___ Debates y Discusiones Grupales<br>___ Otra (describir)<br><br><u>Tipos</u><br>__X_ Autoevaluación<br>___ Coevaluación<br>_X__ Evaluación Docente | __X_ Aprendizaje basado en problemas y casos.<br>___ Aprendizaje basado en proyectos.<br>___ Aprendizaje basado en investigación.<br>_X__ Aprendizaje colaborativo.<br>__X_ Clase expositiva.<br>___ Aula invertida.<br>___ Gamificación.<br>___ Otra (describir) |

## SECCIÓN IV. Estrategia de Enseñanza y Aprendizaje

La definición de una estrategia de enseñanza y aprendizaje tiene por propósito plasmar las decisiones metodológicas en un conjunto de actividades de aprendizaje pedagógicamente organizadas y secuenciadas. Esto se lleva a cabo para cada unidad de la asignatura.

En sus Lineamientos Tecnopedagógicos[1], UDLA ha definido la siguiente secuencia instruccional, la cual podría ser aplicada a una clase, unidad o asignatura, según se resuelva; a saber:

**Activación:** Convoca a presentar situaciones que despierten en el estudiante el interés, la necesidad y el sentido de los contenidos y aprendizajes que serán entregados[2].

**Fundamentos:** Entregar los fundamentos teóricos, procedimentales y actitudinales, que permitan al o la estudiante comprender un cierto fenómeno o situación, y conocer la forma de ser resuelta.

**Aplicación:** Mediante condiciones de inmersión, desafiar al o la estudiante con situaciones lo más cercanas posibles a la realidad[3], para que así resuelva con los conocimientos, procedimientos y la disposición que la asignatura le presenta.

**Evaluación:** Busca evidencia de que los estudiantes han logrado los resultados de aprendizaje, después de haber completado la secuencia instruccional. Estos podrán ser de carácter sumativo o formativo, y deberán procurar la retroalimentación, indistintamente su tipo.

[1] Lineamientos tecno-pedagógicos para la Educación Digital y a Distancia, *Universidad de Las Américas*, 12 de julio de 2022, p.23.

[2] Como se dijo, a los que se refiera la clase, la unidad o la asignatura.

[3] Sea este un fenómeno, aplicación técnica o situación profesional.

| Unidad I. TÍTULO | Medicina de Bovinos |
|---|---|

| Temas/Contenidos | Resultados de aprendizaje asociados a la unidad (declaradas en la sección III.b) | Verificación de aprendizaje (declaradas en la sección III.b) | Metodologías (declaradas en la sección III.b) |
|---|---|---|---|
| Aspectos generales de medicina de bovinos.<br>Patologías de los sistemas respiratorio, digestivo, locomotor, metabólico, reproductivo y mamario.<br>Alteraciones neonatales y dermatológicas.<br>Intoxicaciones por plantas y micotoxinas | **RAA1**: Caracterizar las principales enfermedades del bovino y equino, incluyendo las del potrillo y ternero, para poder identificarlas en la práctica clínica.<br>**RAA3:** Proponer alternativas de tratamientos frente a las patologías y determinar la más adecuada según sintomatología y tipos de lesiones asociadas.<br>**RAA4:** Identificar los métodos, procedimientos de exploración clínica y técnicas diagnósticas que se utilizan para la pesquisa de las principales enfermedades del ganado bovino y equino.<br>**RAA5:** Diseñar y proponer mecanismos de control y prevención de las enfermedades y patologías para evitar su presentación<br>**RAA6:** Promover el pensamiento crítico, de manera que permita establecer diagnósticos diferenciales y adoptar decisiones de manera | Procedimientos<br>Cuestionarios<br>Trabajos y Proyectos<br>Presentaciones Orales<br><br>Tipos<br>Autoevaluación<br>Evaluación Docente | Aprendizaje basado en problemas y casos.<br>Aprendizaje colaborativo.<br>Clase expositiva. |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | independiente en base a los antecedentes clínicos. | | |
| | | | |
| **Horas totales de la unidad** | 36 cátedra / 45 trabajo personal | | |
| | | | |

| METODOLOGÍA/HITO | ¿Qué hacen el docente y estudiantes en cada hito de la metodología declarada? (hitos de cada metodología se encuentran en el Anexo 1) | PROPÓSITO (Activar, Fundamentar, Aplicar, Evaluar) | CONSIDERACIONES PEDAGÓGICAS POR MODALIDAD (SI CORRESPONDE) Sólo cuando existen diferencias didácticas relevantes entre modalidades |
|---|---|---|---|
| Clase Expositiva | El docente expone y contextualiza los fundamentos fisiopatológicos de las principales patologías bovinas, estableciendo relaciones explícitas entre los mecanismos de presentación, los signos clínicos y su impacto en la salud y productividad animal. A partir de esta exposición, el docente formula preguntas que guían el análisis y promueven la participación activa. El estudiante registra los conceptos clave, responde a las preguntas planteadas y contrasta sus conocimientos previos con los nuevos contenidos, favoreciendo la comprensión progresiva de los procesos patológicos y su relevancia en la práctica clínica. | Fundamentar | |
| Aprendizaje basado en problemas y casos (Hito 1: Presentación y análisis) | El docente presenta un caso clínico de bovino que evidencia un conjunto de signos clínicos relevantes, contextualizando los antecedentes productivos, sanitarios y de manejo necesarios para su comprensión, sin adelantar un diagnóstico específico. El estudiante trabaja de manera grupal para identificar los signos clínicos clave y formular diversos diagnósticos diferenciales posibles, justificando cada propuesta en función de criterios fisiopatológicos, clínicos y epidemiológicos asociados a las enfermedades más frecuentes del bovino. El docente orienta el análisis mediante preguntas focalizadas, promoviendo el razonamiento clínico inicial y la argumentación fundamentada. | Activar | |
| Aprendizaje basado en problemas y casos | A partir de los diagnósticos diferenciales, el estudiante profundiza de manera grupal en el análisis clínico del caso, identificando y priorizando los procedimientos de exploración | Aplicar | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| (Hito 2: Profundización diagnóstica y análisis clínico) | clínica y las técnicas diagnósticas pertinentes para confirmar o descartar las alternativas planteadas. El grupo fundamenta sus decisiones considerando la coherencia entre signos clínicos, antecedentes y posibles hallazgos esperados. El docente retroalimenta el proceso, reforzando la lógica diagnóstica progresiva y la toma de decisiones clínicas fundamentadas. | | |
| Aprendizaje basado en problemas y casos (Hito 3: Integración Clínica y Comunicación | El estudiante elabora de manera grupal un informe escrito que integra el análisis completo del caso clínico, incluyendo la sistematización de antecedentes relevantes, la formulación y justificación del diagnóstico diferencial, la propuesta diagnóstica fundamentada, la selección de alternativas terapéuticas y la definición de medidas de control y prevención acordes al contexto productivo. El informe debe evidenciar coherencia clínica, argumentación fundamentada y adecuada comunicación escrita profesional. El docente evalúa el trabajo grupal mediante una rúbrica previamente definida, entregando retroalimentación orientada a la calidad del análisis clínico colectivo y a la toma de decisiones fundamentadas. Ejercicio 1. (RAA 3, 5, 6) | Evaluar | |
| Aprendizaje Colaborativo (Hito 1: Análisis de caso) | El docente asigna a cada grupo una patología bovina de relevancia sanitaria actual. El estudiante analiza de manera colaborativa la etiología, vías de transmisión y signos clínicos principales, identificando criterios diagnósticos pertinentes y fundamentando el análisis desde un enfoque clínico y sanitario. El docente orienta y retroalimenta el trabajo grupal. | Activar | |
| Aprendizaje Colaborativo (Hito 2: Propuesta colaborativa y presentación) | El estudiante elabora de manera colaborativa una propuesta de manejo clínico, control y prevención de la patología bovina asignada, considerando el contexto productivo. El grupo presenta oralmente su análisis integrado, justificando las decisiones clínicas adoptadas. El docente modera las exposiciones y evalúa el desempeño grupal mediante una rúbrica, que considera la coherencia clínica, la fundamentación de las decisiones y la calidad del trabajo colaborativo, | Aplicar | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | entregando retroalimentación focalizada al cierre de la actividad. Ejercicio 2 (RAA 1, 3, 6). | | |
| Evaluación Formativa 1 | El estudiante analiza de manera grupal un caso clínico breve de bovino presentado por el docente, identificando los signos clínicos principales, proponiendo uno o dos diagnósticos diferenciales y una conducta clínica inicial. Al cierre de la actividad, cada estudiante responde de forma individual una pregunta corta de fundamentación clínica. El docente entrega retroalimentación oral inmediata al grupo y retroalimentación breve individual, focalizada en la coherencia del razonamiento clínico. (RAA 1, 4, 6) | Evaluar | |
| ESTRATEGIA EVALUATIVA SUMATIVA SUGERIDA PARA LA UNIDAD | Los estudiantes responden a dos pruebas escritas mixtas, compuesta por preguntas de selección múltiple, de alternativas y desarrollo corto, junto con el análisis de casos clínicos, que evalúa la caracterización clínica de patologías relevantes, la formulación de diagnósticos diferenciales, la selección de procedimientos diagnósticos y la propuesta de alternativas terapéuticas y medidas de control y prevención en contextos productivos. La evaluación mide de manera integrada todos los Resultados de Aprendizaje de la unidad y se aplica mediante un instrumento validado con pauta analítica, bajo condiciones presenciales y tiempo controlado. Cátedras 1 y 2. | Evaluar | |

| Unidad II. TÍTULO | Medicina de Equino |
|---|---|

| Temas/Contenidos | Resultados de aprendizaje asociados a la unidad (declaradas en la sección III.b) | Verificación de aprendizaje (declaradas en la sección III.b) | Metodologías (declaradas en la sección III.b) |
|---|---|---|---|
| Aspectos generales de medicina de equinos.<br>Patologías de los sistemas locomotor, respiratorio, digestivo, cardiovascular, urinario, dermatológico, nervioso y endocrino.<br>Enfoque anatómico de aplomos y proyección topográfica.<br>Enfermedades infecciosas y emergentes. | **RAA1**: Caracterizar las principales enfermedades del bovino y equino, incluyendo las del potrillo y ternero, para poder identificarlas en la práctica clínica.<br>**RAA2:** Describir la proyección topográfica anatómica del caballo y la conformación general de aplomos para evaluar la normalidad de ellos.<br>**RAA3:** Proponer alternativas de tratamientos frente a las patologías y determinar la más adecuada según sintomatología y tipos de lesiones asociadas.<br>**RAA4:** Identificar los métodos, procedimientos de exploración clínica y técnicas diagnósticas que se utilizan para la pesquisa de las principales enfermedades del ganado bovino y equino.<br>**RAA5:** Diseñar y proponer mecanismos de control y prevención de las enfermedades y patologías para evitar su presentación | Procedimientos<br>Cuestionarios<br>Trabajos y Proyectos<br>Presentaciones Orales<br><br>Tipos<br>Autoevaluación<br>Evaluación Docente | Aprendizaje basado en problemas y casos.<br>Aprendizaje colaborativo.<br>Clase expositiva. |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | **RAA6:** Promover el pensamiento crítico, de manera que permita establecer diagnósticos diferenciales y adoptar decisiones de manera independiente en base a los antecedentes clínicos. | | |

| | |
|---|---|
| **Horas totales de la unidad** | 36 cátedra / 45 trabajo personal |

| METODOLOGÍA/HITO | ¿Qué hacen el docente y estudiantes en cada hito de la metodología declarada? (hitos de cada metodología se encuentran en el Anexo 1) | PROPÓSITO (Activar, Fundamentar, Aplicar, Evaluar) | CONSIDERACIONES PEDAGÓGICAS POR MODALIDAD (SI CORRESPONDE) Sólo cuando existen diferencias didácticas relevantes entre modalidades |
|---|---|---|---|
| Clase Expositiva | El docente expone y contextualiza los fundamentos fisiopatológicos de las principales patologías del equino, estableciendo relaciones explícitas entre los mecanismos alterados, los signos clínicos observables y su impacto en la funcionalidad locomotora, el desempeño y el bienestar animal. A partir de esta exposición, el docente formula preguntas orientadoras que guían el análisis y promueven la participación activa. El estudiante registra los conceptos clave, responde a las preguntas planteadas y contrasta sus conocimientos previos con los nuevos contenidos, favoreciendo la comprensión progresiva de los procesos patológicos y su relevancia en la práctica clínica equina. | Fundamentar | |
| Aprendizaje basado en problemas y casos (Hito 1: Presentación y análisis) | El docente presenta un caso clínico de equino que evidencia signos clínicos relevantes, correspondientes a distintas posibles patologías, sin explicitar un diagnóstico específico. El estudiante analiza de manera colaborativa los antecedentes y signos clínicos del caso, identifica la información relevante y formula diagnósticos diferenciales preliminares, justificando sus decisiones a partir de criterios clínicos y fisiopatológicos. El docente orienta el análisis mediante preguntas focalizadas, | Activar | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | promoviendo la activación de conocimientos previos y el razonamiento clínico inicial. | | |
| Aprendizaje basado en problemas y casos (Hito 2: Profundización diagnóstica y análisis clínico) | A partir de los diagnósticos diferenciales planteados, el estudiante trabaja en grupos para profundizar el análisis del caso, identificando los procedimientos diagnósticos pertinentes y elaborando una propuesta de manejo clínico integral, que incluye alternativas terapéuticas y medidas preventivas acordes a la patología y al contexto del equino. El docente guía el trabajo grupal y retroalimenta en plenaria, reforzando la coherencia entre diagnóstico, tratamiento y prevención. | Aplicar | |
| Aprendizaje basado en problemas y casos (Hito 3: Integración Clínica y Comunicación | El estudiante elabora de manera colaborativa un informe escrito que integra el análisis completo del caso clínico, incluyendo antecedentes relevantes, diagnóstico diferencial fundamentado, propuesta terapéutica y medidas preventivas. El informe debe evidenciar coherencia clínica, argumentación fisiopatológica y claridad en la toma de decisiones. El docente evalúa el trabajo grupal mediante una rúbrica, considerando la calidad del razonamiento clínico, la fundamentación de las decisiones y la claridad de la comunicación escrita, entregando retroalimentación formativa al cierre del proceso. Ejercicio 3 (RAA 1, 3, 6). | Evaluar | |
| Aprendizaje colaborativo (Hito 1: Análisis inicial del caso) | El docente presenta un caso clínico de equino con alteraciones locomotoras y antecedentes relevantes. El estudiante analiza de manera colaborativa los signos clínicos y el contexto del caso, identifica posibles problemas podales o musculoesqueléticos y formula diagnósticos diferenciales preliminares. El grupo discute los hallazgos y plantea hipótesis clínicas iniciales, activando conocimientos previos y orientando el razonamiento diagnóstico. | Activar | |
| Aprendizaje colaborativo (Hito 2: interpretación | A partir del caso analizado, el estudiante interpreta de manera colaborativa imágenes radiográficas asociadas a patologías podales o musculoesqueléticas coherentes con la problemática planteada. El grupo integra los hallazgos clínicos e | Aplicar | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| radiográfica y decisión clínica) | imagenológicos, ajusta el diagnóstico diferencial y propone conductas de manejo clínico y terapéutico. El grupo presenta oralmente su análisis integrado. El docente evalúa el desempeño grupal mediante una rúbrica, considerando la coherencia clínica, la correcta interpretación radiográfica, la fundamentación de las decisiones y el trabajo colaborativo, entregando retroalimentación al cierre de la actividad. Ejercicio 4 (RAA 2, 3, 4, 6). | | |
| Evaluación Formativa 1 | El estudiante analiza de manera grupal un caso clínico breve de equino presentado por el docente, identificando los signos clínicos principales y proponiendo uno o dos diagnósticos diferenciales junto con una conducta clínica inicial. Al cierre de la actividad, cada estudiante responde de forma individual una pregunta breve de fundamentación clínica. El docente entrega retroalimentación oral inmediata al grupo y retroalimentación breve individual, focalizada en la coherencia del razonamiento clínico y la toma de decisiones diagnósticas. (RAA 1, 4, 6) | Evaluar | |
| ESTRATEGIA EVALUATIVA SUMATIVA SUGERIDA PARA LA UNIDAD | Los estudiantes responden a dos pruebas escritas mixtas, compuesta por preguntas de selección múltiple, de alternativas y desarrollo corto, junto con el análisis de casos clínicos, que evalúa la caracterización clínica de patologías relevantes, la formulación de diagnósticos diferenciales, la selección de procedimientos diagnósticos y la propuesta de alternativas terapéuticas y medidas de control y prevención en contextos productivos. La evaluación mide de manera integrada todos los Resultados de Aprendizaje de la unidad y se aplica mediante un instrumento validado con pauta analítica, bajo condiciones presenciales y tiempo controlado. Cátedras 3 y 4. | Evaluar | |

## Apartado Metodológico para Estudiantes con TEA

Para atender las necesidades específicas de los estudiantes con Trastorno del Espectro Autista (TEA), es fundamental implementar ajustes metodológicos que favorezcan un entorno de aprendizaje inclusivo y accesible. Según el *Plan de Acompañamiento para Estudiantes con Discapacidad* de la Universidad de Las Américas (2024), se sugieren las siguientes adaptaciones:

**Estructuración y Claridad en la Comunicación**: Es crucial estructurar las actividades de manera clara y detallada, con instrucciones precisas y sin ambigüedades. La previsibilidad en la organización de las clases y actividades reduce la ansiedad y mejora la comprensión para los estudiantes con TEA.

**Apoyo Visual**: Integrar elementos visuales como esquemas, gráficos y mapas conceptuales es esencial para facilitar la comprensión de los contenidos. Estos apoyos ayudan a los estudiantes a organizar la información de manera más eficiente y comprensible.

**Ajustes en la Interacción Social**: Al emplear metodologías colaborativas, como el aprendizaje basado en proyectos, se deben definir roles específicos y claros para cada estudiante. Aunque se fomenta la participación social, se debe permitir que los estudiantes con TEA trabajen de forma independiente si así lo prefieren, para respetar sus preferencias y necesidades.

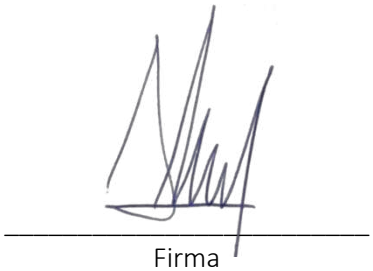
**Flexibilidad en la Evaluación**: Las evaluaciones deben ser adaptables, permitiendo diferentes formas de demostrar el aprendizaje. Además, es esencial ofrecer tiempos adicionales y entornos de evaluación tranquilos para acomodar las necesidades de los estudiantes con TEA.

**Entornos Sensibles**: Crear un entorno de aprendizaje que minimice las distracciones sensoriales es clave. Esto incluye controlar el ruido, ajustar la iluminación y organizar el espacio del aula para garantizar un ambiente cómodo y accesible para los estudiantes con TEA.
Estas recomendaciones metodológicas están diseñadas para promover un ambiente inclusivo y equitativo, facilitando la participación plena y el éxito académico de los estudiantes con TEA, en concordancia con los lineamientos de inclusión establecidos por la Universidad de Las Américas (Universidad de Las Américas, 2024).

**Referencia:** Costa, F., Huerta, B., Pica, G., & Quintanilla, Y. (2024). *Plan de Acompañamiento para Estudiantes con Discapacidad* (Versión 1). Universidad de Las Américas.

## SECCIÓN V. Validación Unidad Académica

| | |
|---|---|
| **Fecha** | 12-02-2026 |
| **Nombre completo y cargo** | René Oliva Flores – Líder Académico Escuela Medicina veterinaria |
| **¿Validado? (Sí/No)** | Sí |



Firma

# SECCIÓN VI. ANEXOS

## ANEXO 1: ETAPAS DE METODOLOGÍAS

| Metodología | Etapas para su desarrollo |
|---|---|
| Aprendizaje basado en problemas y casos | 1. Presentación del problema o caso<br>- Contextualización del problema realista<br>- Claridad en objetivos del caso<br>2. Análisis inicial<br>- Identificación de lo conocido y lo desconocido<br>- Formulación de hipótesis<br>3. Organización grupal<br>- Asignación de roles y tareas<br>4. Investigación guiada<br>- Búsqueda de información relevante<br>- Evaluación crítica de fuentes<br>5. Discusión y solución<br>- Socialización de hallazgos<br>- Construcción colectiva de respuestas<br>6. Síntesis y presentación<br>- Exposición oral/escrita de la solución<br>7. Reflexión y evaluación<br>- Autoevaluación y coevaluación del proceso |
| Aprendizaje basado en proyectos | 1. Presentación del desafío o producto final esperado<br>- Clarificación del objetivo del proyecto<br>2. Planificación del proyecto<br>- Definición de etapas y cronograma<br>- Reparto de roles y tareas<br>3. Investigación y desarrollo<br>- Búsqueda activa de información<br>- Creación de prototipos o propuestas<br>4. Aplicación y ejecución |

| | |
|---|---|
| | - Desarrollo del producto final o intervención<br>5. Presentación del proyecto<br>- Comunicación efectiva del resultado<br>6. Evaluación y retroalimentación<br>- Rúbrica de criterios<br>- Reflexión individual y grupal |
| Aprendizaje basado en investigación | 1. Identificación del problema de investigación<br>- Planteamiento de una pregunta investigable<br>2. Revisión bibliográfica inicial<br>- Análisis de antecedentes<br>3. Diseño del proceso investigativo<br>- Métodos, instrumentos y fuentes<br>4. Recopilación y análisis de datos<br>- Trabajo de campo o documental<br>5. Discusión de hallazgos<br>- Relación teoría-práctica<br>6. Conclusiones y recomendaciones<br>- Propuesta fundamentada<br>7. Comunicación científica<br>- Informe, ponencia, póster, etc. |
| Aprendizaje colaborativo | 1. Planteamiento de una tarea común<br>- Desafío significativo y compartido<br>2. Organización del grupo<br>- Roles definidos (coordinador, secretario, etc.)<br>3. Interacción y co-construcción<br>- Discusión activa, toma de decisiones conjunta<br>4. Producción colaborativa<br>- Producto o entrega grupal<br>5. Evaluación colectiva<br>- Coevaluación y autoevaluación del trabajo en equipo |
| Aula invertida | 1. Entrega de contenidos previos (fuera del aula)<br>- Videos, lecturas, simulaciones<br>2. Estudio autónomo del estudiante |

| | |
|---|---|
| | - Revisión activa del contenido<br>3. Evaluación diagnóstica o de entrada<br>- Actividades breves para verificar comprensión<br>4. Aplicación en clase<br>- Resolución de casos, problemas o ejercicios<br>5. Retroalimentación del docente<br>- Guía y aclaración de conceptos clave |
| Gamificación | 1. Definición de la dinámica o mecánica lúdica<br>- Puntos, niveles, badges, retos<br>2. Presentación de reglas y objetivos<br>- Transparencia en el sistema de juego<br>3. Desarrollo de desafíos o misiones<br>- Actividades alineadas al aprendizaje<br>4. Seguimiento del progreso<br>- Registro de avances y logros<br>5. Reconocimiento y feedback<br>- Recompensas simbólicas y retroalimentación formativa |

## ANEXO 2: REPERTORIO METODOLÓGICO

| Metodología | Descripción | Contexto/Situaciones | Ejemplos | Procedimientos de evaluación procesual, formativa, sumativa | Ventajas | Desafíos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Aprendizaje Basado en problemas y casos | -Se basa en el estudio de casos reales o ficticios para promover la resolución de problemas y la toma de decisiones.<br><br>-Fomenta el análisis crítico y la aplicación práctica de conceptos teóricos. | -Se utiliza mayoritariamente en campos como la medicina, educación, sicología, derecho, para desarrollar en los estudiantes la toma de decisiones y la resolución de problemas. | -En una asignatura de derecho, los estudiantes pueden analizar casos legales y desarrollar argumentos legales.<br><br>-En ingeniería y administración, se pueden estudiar casos empresariales y proponer estrategias.<br><br>-En medicina, se pueden discutir diagnósticos y tratamientos basados en casos clínicos. | Evaluación por Pares: Los estudiantes pueden revisar y evaluar los argumentos y soluciones presentados por sus compañeros en el análisis de casos.<br><br>Exámenes Prácticos: Evaluación del desempeño de los estudiantes. | -Fomenta la aplicación práctica del conocimiento.<br><br>-Desarrolla habilidades de resolución de problemas.<br><br>-Promueve el pensamiento analítico, crítico y creativo. | -Requiere el diseño cuidadoso de casos auténticos y relevantes.<br><br>-Requiere alta motivación y compromiso del estudiante. |
| Aprendizaje Basado en Proyectos | -Los estudiantes trabajan en proyectos que involucran la resolución de problemas del mundo real. | -Puede aplicarse en diversos campos, desde la ingeniería hasta las artes, para que los estudiantes aborden proyectos prácticos. | -En una asignatura de arquitectura, los estudiantes pueden diseñar y construir maquetas.<br><br>-En artes, los estudiantes pueden | Trabajos y Proyectos: Los estudiantes pueden presentar los resultados de sus proyectos y recibir una evaluación basada en los objetivos y criterios del proyecto. | -Desarrolla habilidades de resolución de problemas prácticos. | -Puede ser laborioso para los profesores evaluar proyectos individuales. |

| Metodología | Descripción | Contexto/Situaciones | Ejemplos | Procedimientos de evaluación procesual, formativa, sumativa | Ventajas | Desafíos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | -Fomenta la colaboración, la creatividad y la aplicación práctica del conocimiento.<br><br>-Énfasis en el producto. | -Se utiliza en la formación de habilidades interdisciplinarias. | crear una exposición artística.<br><br>-En ciencias ambientales, los estudiantes pueden desarrollar proyectos de conservación. | Evaluación por Pares: Los compañeros de clase pueden evaluar la calidad y el impacto de los proyectos de otros estudiantes. | -Fomenta la creatividad y la colaboración.<br><br>-Aplicación práctica del conocimiento. | -La gestión de proyectos puede ser compleja.<br><br>-El tiempo dedicado a proyectos puede ser limitado. |
| Aprendizaje Basado en Investigación | -Promueve la exploración activa y autónoma de temas a través de la investigación.<br><br>-Los estudiantes desarrollan habilidades de búsqueda, análisis y síntesis de información.<br><br>-Buscar fuentes, capacidad de identificar problemas, en resumen, hipótesis. | -Se aplica para fomentar la investigación independiente y el pensamiento crítico. | -En historia, pueden investigar eventos históricos poco conocidos.<br><br>-Investigación sobre temas de actualidad en diversas disciplinas. | Portafolios:<br>Los estudiantes pueden mantener un portafolio de su investigación, incluyendo sus preguntas de investigación, metodología y hallazgos.<br><br>Presentaciones Orales:<br>Los estudiantes pueden presentar sus hallazgos de investigación de manera oral a sus compañeros y profesores. | -Desarrolla habilidades de investigación independiente.<br><br>-Fomenta la curiosidad y la exploración.<br><br>-Promueve el pensamiento crítico y analítico.<br><br>-Fortalecer y fomentar una actitud ética. | -Puede requerir una guía intensiva del profesor.<br><br>-Estudiantes de primeros años no siempre manejan los componentes y dimensiones de una investigación.<br><br>-La recopilación y evaluación de portafolios puede ser laboriosa. |

| Metodología | Descripción | Contexto/Situaciones | Ejemplos | Procedimientos de evaluación procesual, formativa, sumativa | Ventajas | Desafíos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Recoge los otros ABP, ejemplo de utilizar como metodología un estudia de caso. | | | | | -Los estudiantes pueden enfrentar desafíos en la búsqueda de recursos bibliográficos. |
| Aprendizaje Colaborativo | -Los estudiantes trabajan juntos en grupos para alcanzar resultados de aprendizaje comunes.<br><br>-Fomenta la comunicación, la colaboración y el desarrollo de habilidades sociales. | -Se aplica en diversas disciplinas y situaciones para fomentar la colaboración y el trabajo en equipo. | -En un proyecto de investigación, los estudiantes pueden dividir tareas y combinar resultados.<br><br>-En un taller de diseño gráfico, los estudiantes pueden colaborar en proyectos creativos. | Evaluación por Pares: Los miembros del grupo pueden evaluar la contribución de sus compañeros al trabajo en grupo y la colaboración.<br><br>Presentaciones Orales: Los grupos pueden presentar sus proyectos colaborativos de manera oral a la clase. | -Fomenta el trabajo en equipo y la comunicación efectiva.<br><br>-Desarrolla habilidades de colaboración necesarias en el entorno laboral.<br><br>-Facilita el aprendizaje entre pares. | -Los conflictos dentro de los grupos pueden surgir.<br><br>-La evaluación entre pares puede ser más subjetiva.<br><br>-Algunos estudiantes pueden cargar con una carga desigual de trabajo.<br><br>-Docente debe lidiar con su ego (pierde control sobre su clase). |
| Clase Expositiva | -El profesor presenta | -Se utiliza en muchas disciplinas como una | -En una clase de historia, el profesor | Evaluación objetiva | -Eficiente para presentar | -Limita la participación |

| Metodología | Descripción | Contexto/Situaciones | Ejemplos | Procedimientos de evaluación procesual, formativa, sumativa | Ventajas | Desafíos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | información de manera oral o visual a los estudiantes. Es una metodología tradicional de enseñanza donde la información se transmite de manera unidireccional. | forma eficiente de presentar contenido.<br><br>-En conferencias y charlas, el expositor transmite información a una audiencia. | puede dar una conferencia sobre un período histórico.<br><br>-En una conferencia científica, los expertos exponen investigaciones.<br><br>-En una clase expositiva de música, se interpreta y explican la teoría y armonía de una composición. | Cuestionarios: Los cuestionarios pueden evaluar la retención de conocimientos adquiridos en las exposiciones. | información a grupos grandes.<br><br>-Control en la transmisión de contenido.<br><br>-Es útil para establecer fundamentos conceptuales y abstractos. | activa de los estudiantes.<br><br>-Puede resultar en pasividad y falta de compromiso.<br><br>-No fomenta la aplicación práctica del conocimiento. |
| Aula Invertida | -Los estudiantes revisan el contenido por su cuenta antes de la clase y luego utilizan el tiempo en clase para actividades prácticas, discusiones y aplicaciones.<br><br>-Fomenta el aprendizaje | -Se aplica en entornos donde se busca aprovechar el tiempo en clase para actividades más interactivas.<br><br>-En educación en línea, se utiliza para maximizar la interacción en tiempo real. | -Antes de la clase, los estudiantes pueden ver videos explicativos en línea.<br><br>-En clase, se pueden realizar debates, ejercicios prácticos o discusiones grupales sobre el material.<br><br>-En un curso en línea, los estudiantes pueden utilizar foros para discutir | Debates y Discusiones Grupales:<br>Los estudiantes pueden participar en debates y discusiones sobre los materiales revisados antes de la clase.<br><br>Cuestionarios: pueden evaluar la comprensión de los materiales previos a la clase. | -Fomenta la participación activa de los estudiantes.<br><br>-Utiliza el tiempo en clase de manera eficiente.<br><br>-Promueve el aprendizaje colaborativo. | -Puede ser desafiante para estudiantes con carencia de autorregulación en el aprendizaje.<br><br>-Requiere de motivación del estudiante. |

| Metodología | Descripción | Contexto/Situaciones | Ejemplos | Procedimientos de evaluación procesual, formativa, sumativa | Ventajas | Desafíos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | activo y la interacción. | | conceptos antes de la sesión en vivo. | | -Desarrolla habilidades sociales. | |
| Gamificación | -Utiliza elementos de juego, como recompensas, desafíos y competencias, para motivar el aprendizaje.<br><br>-Fomenta la participación y el compromiso de los estudiantes. | -Se aplica en una variedad de contextos educativos para hacer que el aprendizaje sea más interactivo y lúdico. | -En una clase de idiomas sicología, se pueden realizar juegos de roles.<br><br>-En una clase de historia, se pueden crear juegos de trivia para revisar hechos históricos. | Cuestionarios:<br>Los cuestionarios gamificados pueden utilizarse para evaluar la comprensión de los conceptos relacionados con el juego.<br><br>Trabajos y Proyectos: Los proyectos basados en juegos pueden ser evaluados en función de su calidad y creatividad. | -Motiva a los estudiantes y aumenta su participación.<br><br>-Fomenta la competencia amigable.<br><br>-Puede hacer que el aprendizaje sea más atractivo y divertido. | -Requiere tiempo y recursos para el diseño de juegos.<br><br>-Puede distraer a algunos estudiantes.<br><br>-La efectividad puede variar según la implementación. |

## ANEXO 3: ESTRATEGIAS DE EVALUACIÓN

| Estrategia de Evaluación | Descripción |
|---|---|
| | **Procedimientos de evaluación** |
| Cuestionarios | Serie de preguntas para evaluar conocimientos o ideas. |
| Trabajos y Proyectos | Evaluación basada en trabajos de investigación o proyectos. |
| Portafolios | Colección de trabajos que reflejan el progreso y logros e inducen a reflexión del proceso propio de aprendizaje. |
| Presentaciones Orales | Exponer y defender trabajo o ideas frente a un público. |
| Evaluación por Pares | Estudiantes evalúan el trabajo de sus compañeros. |
| Exámenes Prácticos | Demostración de habilidades prácticas. |
| Debates y Discusiones Grupales | Capacidad para argumentar y defender puntos de vista en grupo. |
| | **Instrumentos de evaluación** |
| Pauta de evaluación | Es un listado de los desempeños que se requieren evaluar. En general, se ordena por dimensiones o indicadores que permiten registrar el cumplimiento de dichos desempeños. |
| Rúbrica | Un conjunto de guías de valoración y/o calificación que representan los elementos que se requieren para cumplir con éxito una tarea determinada. En términos técnicos, una matriz o una tabla de doble entrada que contiene criterios (dimensiones), indicadores y descriptores que se articulan a través de una gradación cualitativa y/o cuantitativa de la calidad del trabajo o desempeño observado. |
| Lista de cotejo | Es un listado de características, aspectos, conductas o cualidades sobre las que interesa determinar su presencia o ausencia. Su formato es muy simple: aparece el rasgo que interesa, seguido de dos casilleros (sí/no). Se caracteriza por evaluar aspectos dicotómicos. Se puede incorporar una columna de observaciones. |
| Escala de apreciación | Es una lista de características, aspectos, conductas o cualidades sobre las que interesa determinar el grado o frecuencia en que se encuentran presentes. Junto al rasgo que se va a medir, aparece, por ejemplo, este tipo de gradación: muy de acuerdo/de acuerdo/en desacuerdo; o siempre/constantemente/a veces/casi nunca/nunca. Pueden ser descriptivas, gráficas, numéricas, entre otras. |
| | **Tipo de agentes evaluativos** |
| Autoevaluación | El evaluador y el sujeto evaluado es la misma persona. Permite al estudiante reflexionar sobre lo aprendido. |
| Coevaluación o evaluación de pares | El evaluador es un integrante del grupo o del curso, quien evalúa a sus compañeros. Permite desarrollar pensamiento crítico, análisis de criterios, y retroalimentación de pares. Es importante fomentar un espacio de confianza y respeto. |
| Heteroevaluación | El evaluador es el docente. Es la forma tradicional de evaluación. |